Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
Катедра за софтверско инжењерство



Семинарски рад из предмета
Пројектовање софтвера

Софтверски систем за праћење продаје меда у Јава окружењу

Ментор: **проф. др Синиша Влајић**

Студент: **Ђорђе Милојковић**
Број индекса: **2023-0165**

Београд, 2025.

Садржај

1. Увод 3
2. Прикупљање корисничких захтева 4
2.1 Вербални опис 4
2.2 Случајеви коришћења 6
3. Анализа 17
3.1 Понашање софтверског система - Одређивање системских операција на основу сценарија случаја коришћења 17
3.2 Понашање софтверског система - Секвенцни дијаграми случаја коришћења 20
3.3 Понашање софтверског система - Дефинисање уговора о системским операцијама 28
3.4 Структура софтверског система – Концептуални (доменски) модел 30
Тип концептуалног модела 3: 30
3.5 Структура софтверског система – Релациони модел 31
3.6 Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела 32
4. Пројектовање 36
4.1 Пројектовање корисничког интерфејса 36
4.2 Пројектовање апликационе логике 59
4.3 Пројектовање складишта података 66
5. Имплементација 69
6. Закључак 72
Литература 73

1. Увод

Предмет овог семинарског рада је пројектовање и имплементација софтверског система за праћење продаје меда у Јава окружењу, са посебним фокусом на дигитализацију евиденције продаваца, купаца и наруџбеница. У савременом пословању малих произвођача и продаваца пчелињих производа, ефикасно вођење евиденције о клијентима, роби и издатим наруџбеницама захтева поуздано решење које омогућава брзу претрагу, сигурно чување података и једноставну администрацију.

Софтвер је реализован кроз вишеслојну архитектуру, која омогућава јасно раздвајање корисничког интерфејса од пословне логике и механизама за рад са базом података. Кроз овај рад биће детаљно приказани процеси пројектовања апликационе логике, структурирање релационе базе података, као и техничка решења која омогућавају аутоматизацију кључних системских операција. Основни циљ је креирање система који продавцу олакшава рад, смањује могућност грешке приликом уноса и обраде наруџбеница и пружа стабилну платформу за праћење продаје меда.

2. Прикупљање корисничких захтева

2.1 Вербални опис

Потребно је направити Софтверски систем за праћење продаје меда у Јава окружењу. Софтверски систем, односно његова пословна логика (у општем смислу), састоји се из следећих *апстрактних концепата*:
а) **пружалац услуге**
б) **прималац услуге**
ц) **документ** који описује процес пружања услуге
д) **шифарници** у којима се налазе подаци о конкретним концептима који се користе у процесу пружања услуге, а који нису пружалац услуге, прималац услуге или документ који описује процес пружања услуге.
У наведеном софтверском систему *пружалац услуге* је Продавац, *прималац услуге* је Купац, *документ* који описује процес пружања услуге је Наруџбеница. *Шифарници* су Сертификат, Тегла меда.

Конкретни концепти су између себе повезани на следећи начин:
Преко наруџбенице је могуће поручити више врста меда. Наруџбеница је повезана са једним продавцем и једним купцем. Купац може бити физичко или правно лице. Продавац може бити везан за више сертификата, док сертифиакти могу бити везани за више продаваца.
При пријављивању на софтверски систем потребно је обезбедити ***аутентификацију*** (преко корисничког имена и шифре) корисника софтверског система.
Потребно је обезбедити следеће функционалности за наведене конкретне концепте:

Редни број концепта	**Концепт**	**Функционалности**
1.	Наруџбеница	Креирај, Претражи, Промени
2.	Купац	Креирај, Претражи, Промени, Обриши
3.	Физичко лице	Обриши, Претражи, Креирај, Промени
4.	Правно лице	Обриши, Претражи, Креирај, Промени
5.	Продавац	Пријави, Креирај, Претражи, Промени, Обриши
6	Тегла меда	Креирај, Претражи, Промени, Обриши
7.	Сертификат	Убаци, Претражи, Промени, Обриши
8.	Ставка наруџбенице	
9.	ПрС	

Табела 1: Повезивање концепата и функционалности

Функционалностима софтверског система се приступа преко главног менија који има следећу структуру:

1. Документи
    1.1 Наруџбеница
2. Пружалац услуге
    2.1 Продавац
3. Прималац услуге
    3.1 Купац
    3.2 Правно лице
    3.2 Физичко лице
4. Шифарници
    4.1 Сертификат,
    4.2 Тегла меда,
5. Подешавања софтверског система
6. О програму

2.2 Случајеви коришћења

На основу наведених функционалности концепата уочени су следећи случајеви коришћења:

Шифра случаја коришћења	*Назив случаја коришћења*	*Предуслови С.К. (листе)*	*Критеријуми претраживања се односе на:*
SK1	**СК1- Креирај наруџбеницу**	**Учитане су листе: a) Продавац b) Купац c) Тегла меда**	
SK2	**СК2- Претражи наруџбеницу**		**a) Наруџбеница b) Продавац c) Купац d) Тегла меда**
SK3	**СК3- Промени наруџбеницу**	**Учитане су листе: a) Продавац b) Купац c) Тегла меда**	**a) Наруџбеница b) Продавац c) Купац d) Тегла меда**
SK4	**СК4- Креирај купца**		
SK5	**СК5- Претражи купца**		**a) Купац**
SK6	**СК6- Промени купца**		**a) Купац**
SK7	**СК7- Обриши купца**		**a) Купац**
SK8	**СК8- Обриши физичко лице**		**a) Физичко лице b) Купац**
SK9	**СК9- Претражи физичко лице**		**a) Физичко лице b) Купац**
SK10	**СК10- Креирај физичко лице**	**Учитане су листе: a) Купац**	
SK11	**СК11- Промени физичко лице**	**Учитане су листе: a) Купац**	**a) Физичко лице b) Купац**
SK12	**СК12- Обриши правно лице**		**a) Правно лице b) Купац**
SK13	**СК13- Претражи правно лице**		**a) Правно лице b) Купац**
SK14	**СК14- Креирај правно лице**	**Учитане су листе: a) Купац**	
SK15	**СК15- Промени правно лице**	**Учитане су листе: a) Купац**	**a) Правно лице b) Купац**
SK16	**СК16- Пријави продавца**		
SK17	**СК17- Креирај продавца**	**Учитане су листе: a) Сертификат**	
SK18	**СК18- Претражи продавца**		**a) Продавац b) Сертификат**
SK19	**СК19- Промени продавца**	**Учитане су листе: a) Сертификат**	**a) Продавац b) Сертификат**
SK20	**СК20- Обриши продавца**		**a) Продавац b) Сертификат**
SK21	**СК21- Креирај теглу меда**		
SK22	**СК22- Претражи теглу меда**		**a) Тегла меда**
SK23	**СК23- Промени теглу меда**		**a) Тегла меда**
SK24	**СК24- Обриши теглу меда**		**a) Тегла меда**
SK25	**СК25- Убаци сертификат**		
SK26	**СК26- Претражи сертификат**		**a) Сертификат**
SK27	**СК27- Промени сертификат**		**a) Сертификат**

SK28	СК28- Обриши сертификат		а) Сертификат

Табела 2: Случајеви коришћења софтверског система

За следеће случајеве коришћења ћемо дати детаљан опис:

СК1- Креирај наруџбеницу
СК2- Претражи наруџбеницу
СК3- Промени наруџбеницу
СК4- Креирај купца
СК5- Претражи купца
СК6- Промени купца
СК7- Обриши купца
СК16- Пријави продавца
СК25- Убаци сертификат

Табела 3: Случајеви коришења за које ће бити дат детаљан опис

СК1- Креирај наруџбеницу

Назив СК
Креирај наруџбеницу

Актори СК
Продавац

Учесници СК
Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са наруџбеницом. *Учитане су листе: а) Продавац b) Купац c) Тегла меда*

Основни сценарио СК:

1. Продавац **позива** систем да **креира** наруџбеницу. (АПСО)
2. Систем **креира** наруџбеницу. (СО)
3. Систем **приказује** продавцу наруџбеницу и поруку: "Систем је креирао наруџбеницу". (ИА)
4. Продавац **уноси** податке о наруџбеници. (АПУСО)
5. Продавац **контролише** да ли је коректно унео податке о наруџбеници. (АНСО)
6. Продавац **позива** систем да запамти податке о наруџбеници. (АПСО)
7. Систем **памти** податке о наруџбеници. (СО)
8. Систем **приказује** продавцу наруџбеницу и поруку: "Систем је запамтио наруџбеницу." (ИА)

Алтернативна сценарија:

3.1 Уколико систем не може да креира наруџбеницу он **приказује** продавцу поруку: "Систем не може да креира наруџбеницу". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
8.1 Уколико систем не може да запамти податке о наруџбеници он **приказује** продавцу поруку: "Систем не може да запамти наруџбеницу". (ИА)

СК2- Претражи наруџбеницу

Назив СК
Претражи наруџбеницу

Актори СК
Продавац

Учесници СК
Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са наруџбеницом. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: a) Наруџбеница b) Продавац c) Купац d) Тегла меда, који ће да врате листу нарудџбеница.

Основни сценарио СК:

1. Продавац **бира** критеријуме на основу којих претражује нарудџбенице. (АПУСО)
2. Продавац **позива** систем да нађе нарудџбенице по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем **тражи** нарудџбенице по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** продавцу нарудџбенице и поруку: “Систем је нашао нарудџбенице по задатим критеријумима”. (ИА)
5. Продавац **бира** наруџбеницу. (АПУСО)
6. Продавац **позива** систем да нађе наруџбеницу. (АПСО)
7. Систем **тражи** наруџбеницу. (СО)
8. Систем **приказује** продавцу наруџбеницу и поруку: “Систем је нашао наруџбеницу”. (ИА)

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе нарудџбенице он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да нађе нарудџбенице по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)
8.1 Уколико систем не може да нађе наруџбеницу он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да нађе наруџбеницу ”.(ИА)

СК3- Промени наруџбеницу

Назив СК
Промени наруџбеницу

Актори СК
Продавац

Учесници СК
Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са наруџбеницом. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: a) Наруџбеница b) Продавац c) Купац d) Тегла меда, који ће да врате листу нарудџбеница. Учитане су листе: a) Продавац b) Купац c) Тегла меда

Основни сценарио СК:

1. Продавац **бира** критеријуме на основу којих претражује нарудџбенице. (АПУСО)
2. Продавац **позива** систем да нађе нарудџбенице по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем **тражи** нарудџбенице по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** продавцу нарудџбенице и поруку: “Систем је нашао нарудџбенице по задатим критеријумима”. (ИА)
5. Продавац **бира** наруџбеницу. (АПУСО)
6. Продавац **позива** систем да нађе наруџбеницу. (АПСО)
7. Систем **тражи** наруџбеницу. (СО)
8. Систем **приказује** продавцу наруџбеницу и поруку: “Систем је нашао наруџбеницу”. (ИА)
9. Продавац **уноси (мења)** податке о наруџбеници. (АПУСО)
10. Продавац **контролише** да ли је коректно унео податке о наруџбеници. (АНСО)
11. Продавац **позива** систем да запамти податке о наруџбеници. (АПСО)
12. Систем **памти** податке о наруџбеници. (СО)
13. Систем **приказује** продавцу наруџбеницу и поруку: “Систем је запамтио наруџбеницу.” (ИА)

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе нарудџбенице он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да нађе нарудџбенице по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)
8.1 Уколико систем не може да нађе наруџбеницу он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да нађе наруџбеницу ”. Прекида се извршење сценариа. (ИА)
13.1 Уколико систем не може да запамти податке о наруџбеници он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да запамти наруџбеницу”. (ИА)

СК4- Креирај купца

Назив СК
Креирај купца

Актори СК
Продавац

Учесници СК
Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са купцем.

Основни сценарио СК:

1. Продавац **позива** систем да **креира** купца. (АПСО)
2. Систем **креира** купца. (СО)
3. Систем **приказује** продавцу купца и поруку: "Систем је креирао купца". (ИА)
4. Продавац **уноси** податке о купцу. (АПУСО)
5. Продавац **контролише** да ли је коректно унео податке о купцу. (АНСО)
6. Продавац **позива** систем да запамти податке о купцу. (АПСО)
7. Систем **памти** податке о купцу. (СО)
8. Систем **приказује** продавцу купца и поруку: "Систем је запамтио купца." (ИА)

Алтернативна сценарија:

3.1 Уколико систем не може да креира купца он **приказује** продавцу поруку: "Систем не може да креира купца". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
8.1 Уколико систем не може да запамти податке о купцу он **приказује** продавцу поруку: "Систем не може да запамти купца". (ИА)

СК5- Претражи купца

Назив СК
Претражи купца

Актори СК
Продавац

Учесници СК
Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са купцем. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: а) Купац, који ће да врате листу купаца.

Основни сценарио СК:

1. Продавац **бира** критеријуме на основу којих претражује купце. (АПУСО)
2. Продавац **позива** систем да нађе купце по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем **тражи** купце по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** продавцу купце и поруку: "Систем је нашао купце по задатим критеријумима". (ИА)
5. Продавац **бира** купца. (АПУСО)
6. Продавац **позива** систем да нађе купца. (АПСО)
7. Систем **тражи** купца. (СО)
8. Систем **приказује** продавцу купца и поруку: "Систем је нашао купца". (ИА)

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе купце он **приказује** продавцу поруку: "Систем не може да нађе купце по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
8.1 Уколико систем не може да нађе купца он **приказује** продавцу поруку: "Систем не може да нађе купца ".(ИА)

СК6- Промени купца

Назив СК
Промени купца

Актори СК
Продавац

Учесници СК
Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са купцем. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: а) Купац, који ће да врате листу купаца.

Основни сценарио СК:

1. Продавац **бира** критеријуме на основу којих претражује купце. (АПУСО)
2. Продавац **позива** систем да нађе купце по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем **тражи** купце по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** продавцу купце и поруку: "Систем је нашао купце по задатим критеријумима". (ИА)
5. Продавац **бира** купца. (АПУСО)
6. Продавац **позива** систем да нађе купца. (АПСО)
7. Систем **тражи** купца. (СО)
8. Систем **приказује** продавцу купца и поруку: "Систем је нашао купца". (ИА)
9. Продавац **уноси (мења)** податке о купцу. (АПУСО)
10. Продавац **контролише** да ли је коректно унео податке о купцу. (АНСО)
11. Продавац **позива** систем да запамти податке о купцу. (АПСО)
12. Систем **памти** податке о купцу. (СО)
13. Систем **приказује** продавцу купца и поруку: "Систем је запамтио купца." (ИА)

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе купце он **приказује** продавцу поруку: "Систем не може да нађе купце по задатом критеријуму". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
8.1 Уколико систем не може да нађе купца он **приказује** продавцу поруку: "Систем не може да нађе купца ". Прекида се извршење сценариа. (ИА)
13.1 Уколико систем не може да запамти податке о купцу он **приказује** продавцу поруку: "Систем не може да запамти купца". (ИА)

СК7- Обриши купца

Назив СК
Обриши купца

Актори СК
Продавац

Учесници СК
Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са купцем. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: а) Купац, који ће да врате листу купаца.

Основни сценарио СК:

1. Продавац **бира** критеријуме на основу којих претражује купце. (АПУСО)
2. Продавац **позива** систем да нађе купце по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем **тражи** купце по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** продавцу купце и поруку: “Систем је нашао купце по задатим критеријумима”. (ИА)
5. Продавац **бира** купца. (АПУСО)
6. Продавац **позива** систем да нађе купца. (АПСО)
7. Систем **тражи** купца. (СО)
8. Систем **приказује** продавцу купца и поруку: “Систем је нашао купца”. (ИА)
9. Продавац **позива** систем да обрише купца. (АПСО)
10. Систем **брише** купца. (СО)
11. Систем **приказује** продавцу поруку: “Систем је обрисао купца.” (ИА)

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе купце он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да нађе купце по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)
8.1 Уколико систем не може да нађе купца он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да нађе купца ”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)
11.1 Уколико систем не може да обрише купца он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да обрише купца”. (ИА)

СК16- Пријави продавца

Назив СК
Пријави продавца

Актори СК
Продавац

Учесници СК
Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кориснички интерфејс приказује форму за ***пријављивање***.

Основни сценарио СК:

1. Продавац **уноси** корисничко име и шифру. (АПУСО)
2. Продавац **контролише** да ли је коректно унео корисничко име и шифру. (АНСО)
3. Продавац **позива** систем да провери корисничко име и шифру. (АПСО)
4. Систем **проверава** корисничко име и шифру. (СО)
5. Систем **приказује** продавцу поруку: "*Корисничко име и шифра су исправни.*" (ИА)
6. Кориснички интерфејс **позива** главни форму и мени. (КИПГФМ)

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем провером установи да корисничка шифра и/или шифра нису исправни он **приказује** продавцу поруку: "*Корисничко име и шифра нису исправни* ". (ИА)
6.1 Уколико кориснички интерфејс не може да отвори главну форму и мени **приказује** продавцу поруку: "*Не може да се отвори главна форма и мени*". (НПГФМ)

Постуслови: *Отворена главна форма и мени.*

СК25- Убаци сертификат

Назив СК
Убаци сертификат

Актори СК
Продавац

Учесници СК
Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са Сертификатом.

Основни сценарио СК:

1. Продавац **уноси** податке о Сертификату. (АПУСО)
2. Продавац **контролише** да ли је коректно унео податке о Сертификату. (АНСО)
3. Продавац **позива** систем да запамти податке о Сертификату. (АПСО)
4. Систем **памти** податке о Сертификату. (СО)
5. Систем **приказује** продавцу Сертификат и поруку: “Систем је запамтио Сертификат.” (ИА)

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем не може да запамти податке о Сертификату он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да запамти Сертификат”. (ИА)

3. Анализа

3.1 Понашање софтверског система - Одређивање системских операција на основу сценарија случаја коришћења

На основу наведених случајева коришћења уочене су следеће системске операције:

Шифра случаја коришћења	*Назив случаја коришћења*	Системске операције
SK1	СК1-Креирај наруџбеницу	1. signal KreirajNarudzbenica(Narudzbenica) 2. signal PromeniNarudzbenica(Narudzbenica) 3. signal vratiListuSviProdavac(Lista<Prodavac>) 4. signal vratiListuSviKupac(Lista<Kupac>) 5. signal vratiListuSviTeglaMeda(Lista<TeglaMeda>)
SK2	СК2-Претражи наруџбеницу	1. signal PretraziNarudzbenica(Narudzbenica) 2. signal vratiListuNarudzbenica(kriterijumNarudzbenica, Lista<Narudzbenica>) 3. signal vratiListuNarudzbenica(kriterijumProdavac, Lista<Narudzbenica>) 4. signal vratiListuNarudzbenica(kriterijumKupac, Lista<Narudzbenica>) 5. signal vratiListuNarudzbenica(kriterijumTeglaMeda, Lista<Narudzbenica>)
SK3	СК3-Промени наруџбеницу	1. signal PromeniNarudzbenica(Narudzbenica) 2. signal PretraziNarudzbenica(Narudzbenica) 3. signal vratiListuSviProdavac(Lista<Prodavac>) 4. signal vratiListuSviKupac(Lista<Kupac>) SO6
SK4	СК4-Креирај купца	1. signal KreirajKupac(Kupac) 2. signal PromeniKupac(Kupac)
SK5	СК5-Претражи купца	1. signal PretraziKupac(Kupac) 2. signal vratiListuKupac(kriterijumKupac, Lista<Kupac>)
SK6	СК6-Промени купца	1. signal PromeniKupac(Kupac) 2. signal PretraziKupac(Kupac) 3. signal vratiListuKupac(kriterijumKupac, Lista<Kupac>)
SK7	СК7-Обриши купца	1. signal ObrisiKupac(Kupac) 2. signal vratiListuKupac(kriterijumKupac, Lista<Kupac>)
SK8	СК8-Обриши физичко лице	1. signal ObrisiFizickoLice(FizickoLice) 2. signal vratiListuPravnoLice(kriterijumPravnoLice, Lista<PravnoLice>) 3. signal vratiListuPravnoLice(kriterijumKupac, Lista<PravnoLice>)
SK9	СК9-Претражи физичко лице	1. signal PretraziFizickoLice(FizickoLice) 2. signal vratiListuPravnoLice(kriterijumPravnoLice, Lista<PravnoLice>) 3. signal vratiListuPravnoLice(kriterijumKupac, Lista<PravnoLice>)
SK10	СК10-Креирај физичко лице	1. signal KreirajFizickoLice(FizickoLice) 2. signal PromeniFizickoLice(FizickoLice) 3. signal vratiListuSviKupac(Lista<Kupac>)
SK11	СК11-Промени физичко лице	1. signal PromeniFizickoLice(FizickoLice) 2. signal PretraziFizickoLice(FizickoLice) 3. signal vratiListuSviKupac(Lista<Kupac>) 4. signal vratiListuPravnoLice(kriterijumPravnoLice, Lista<PravnoLice>) 5. signal vratiListuPravnoLice(kriterijumKupac, Lista<PravnoLice>)
SK12	СК12-Обриши правно лице	1. signal ObrisiPravnoLice(PravnoLice) 2. signal vratiListuFizickoLice(kriterijumFizickoLice, Lista<FizickoLice>) 3. signal vratiListuFizickoLice(kriterijumKupac, Lista<FizickoLice>)
SK13	СК13-Претражи правно лице	1. signal PretraziPravnoLice(PravnoLice) 2. signal vratiListuFizickoLice(kriterijumFizickoLice, Lista<FizickoLice>) 3. signal vratiListuFizickoLice(kriterijumKupac, Lista<FizickoLice>)
SK14	СК14-	1. signal KreirajPravnoLice(PravnoLice) 2. signal PromeniPravnoLice(PravnoLice) 3. signal

	Креирај правно лице	vratiListuSviKupac(Lista<Kupac>)
SK15	СК15-Промени правно лице	1. signal PromeniPravnoLice(PravnoLice) 2. signal PretraziPravnoLice(PravnoLice) 3. signal vratiListuSviKupac(Lista<Kupac>) 4. signal vratiListuFizickoLice(kriterijumFizickoLice, Lista<FizickoLice>) 5. signal vratiListuFizickoLice(kriterijumKupac, Lista<FizickoLice>)
SK16	СК16-Пријави продавца	1. signal PrijaviProdavac(korisnickoIme, sifra)
SK17	СК17-Креирај продавца	1. signal KreirajProdavac(Prodavac) 2. signal PromeniProdavac(Prodavac) 3. signal vratiListuSviSertifikat(Lista<Sertifikat>)
SK18	СК18-Претражи продавца	1. signal PretraziProdavac(Prodavac) 2. signal vratiListuProdavac(kriterijumProdavac, Lista<Prodavac>) 3. signal vratiListuProdavac(kriterijumSertifikat, Lista<Prodavac>)
SK19	СК19-Промени продавца	1. signal PromeniProdavac(Prodavac) 2. signal PretraziProdavac(Prodavac) 3. signal vratiListuSviSertifikat(Lista<Sertifikat>) 4. signal vratiListuProdavac(kriterijumProdavac, Lista<Prodavac>) 5. signal vratiListuProdavac(kriterijumSertifikat, Lista<Prodavac>)
SK20	СК20-Обриши продавца	1. signal ObrisiProdavac(Prodavac) 2. signal vratiListuProdavac(kriterijumProdavac, Lista<Prodavac>) 3. signal vratiListuProdavac(kriterijumSertifikat, Lista<Prodavac>)
SK21	СК21-Креирај теглу меда	1. signal KreirajTeglaMeda(TeglaMeda) 2. signal PromeniTeglaMeda(TeglaMeda)
SK22	СК22-Претражи теглу меда	1. signal PretraziTeglaMeda(TeglaMeda) 2. signal vratiListuTeglaMeda(kriterijumTeglaMeda, Lista<TeglaMeda>)
SK23	СК23-Промени теглу меда	1. signal PromeniTeglaMeda(TeglaMeda) 2. signal PretraziTeglaMeda(TeglaMeda) 3. signal vratiListuTeglaMeda(kriterijumTeglaMeda, Lista<TeglaMeda>)
SK24	СК24-Обриши теглу меда	1. signal ObrisiTeglaMeda(TeglaMeda) 2. signal vratiListuTeglaMeda(kriterijumTeglaMeda, Lista<TeglaMeda>)
SK25	СК25-Убаци сертификат	1. signal UbaciSertifikat(Sertifikat) 2. signal PromeniSertifikat(Sertifikat)
SK26	СК26-Претражи сертификат	1. signal PretraziSertifikat(Sertifikat) 2. signal vratiListuSertifikat(kriterijumSertifikat, Lista<Sertifikat>)
SK27	СК27-Промени сертификат	1. signal PromeniSertifikat(Sertifikat) 2. signal PretraziSertifikat(Sertifikat) 3. signal vratiListuSertifikat(kriterijumSertifikat, Lista<Sertifikat>)
SK28	СК28-Обриши сертификат	1. signal ObrisiSertifikat(Sertifikat) 2. signal vratiListuSertifikat(kriterijumSertifikat, Lista<Sertifikat>)

Табела 4: Системске операције случаја коришћења

Наводимо све уочене системске операције:

1. signal KreirajFizickoLice(FizickoLice)
2. signal KreirajKupac(Kupac)
3. signal KreirajNarudzbenica(Narudzbenica)
4. signal KreirajPravnoLice(PravnoLice)
5. signal KreirajProdavac(Prodavac)
6. signal KreirajTeglaMeda(TeglaMeda)
7. signal ObrisiFizickoLice(FizickoLice)
8. signal ObrisiKupac(Kupac)
9. signal ObrisiPravnoLice(PravnoLice)
10. signal ObrisiProdavac(Prodavac)
11. signal ObrisiSertifikat(Sertifikat)
12. signal ObrisiTeglaMeda(TeglaMeda)

13. signal PretraziFizickoLice(FizickoLice)
14. signal PretraziKupac(Kupac)
15. signal PretraziNarudzbenica(Narudzbenica)
16. signal PretraziPravnoLice(PravnoLice)
17. signal PretraziProdavac(Prodavac)
18. signal PretraziSertifikat(Sertifikat)
19. signal PretraziTeglaMeda(TeglaMeda)
20. signal PrijaviProdavac(korisnickoIme, sifra)
21. signal PromeniFizickoLice(FizickoLice)
22. signal PromeniKupac(Kupac)
23. signal PromeniNarudzbenica(Narudzbenica)
24. signal PromeniPravnoLice(PravnoLice)
25. signal PromeniProdavac(Prodavac)
26. signal PromeniSertifikat(Sertifikat)
27. signal PromeniTeglaMeda(TeglaMeda)
28. signal UbaciSertifikat(Sertifikat)
29. signal vratiListuFizickoLice(kriterijumFizickoLice, Lista<FizickoLice>)
30. signal vratiListuFizickoLice(kriterijumKupac, Lista<FizickoLice>)
31. signal vratiListuKupac(kriterijumKupac, Lista<Kupac>)
32. signal vratiListuNarudzbenica(kriterijumKupac, Lista<Narudzbenica>)
33. signal vratiListuNarudzbenica(kriterijumNarudzbenica, Lista<Narudzbenica>)
34. signal vratiListuNarudzbenica(kriterijumProdavac, Lista<Narudzbenica>)
35. signal vratiListuNarudzbenica(kriterijumTeglaMeda, Lista<Narudzbenica>)
36. signal vratiListuPravnoLice(kriterijumKupac, Lista<PravnoLice>)
37. signal vratiListuPravnoLice(kriterijumPravnoLice, Lista<PravnoLice>)
38. signal vratiListuProdavac(kriterijumProdavac, Lista<Prodavac>)
39. signal vratiListuProdavac(kriterijumSertifikat, Lista<Prodavac>)
40. signal vratiListuSertifikat(kriterijumSertifikat, Lista<Sertifikat>)
41. signal vratiListuSviKupac(Lista<Kupac>)
42. signal vratiListuSviProdavac(Lista<Prodavac>)
43. signal vratiListuSviSertifikat(Lista<Sertifikat>)
44. signal vratiListuSviTeglaMeda(Lista<TeglaMeda>)
45. signal vratiListuTeglaMeda(kriterijumTeglaMeda, Lista<TeglaMeda>)

Табела 5: Системске операције софтверског система

3.2 Понашање софтверског система - Секвенцни дијаграми случаја коришћења

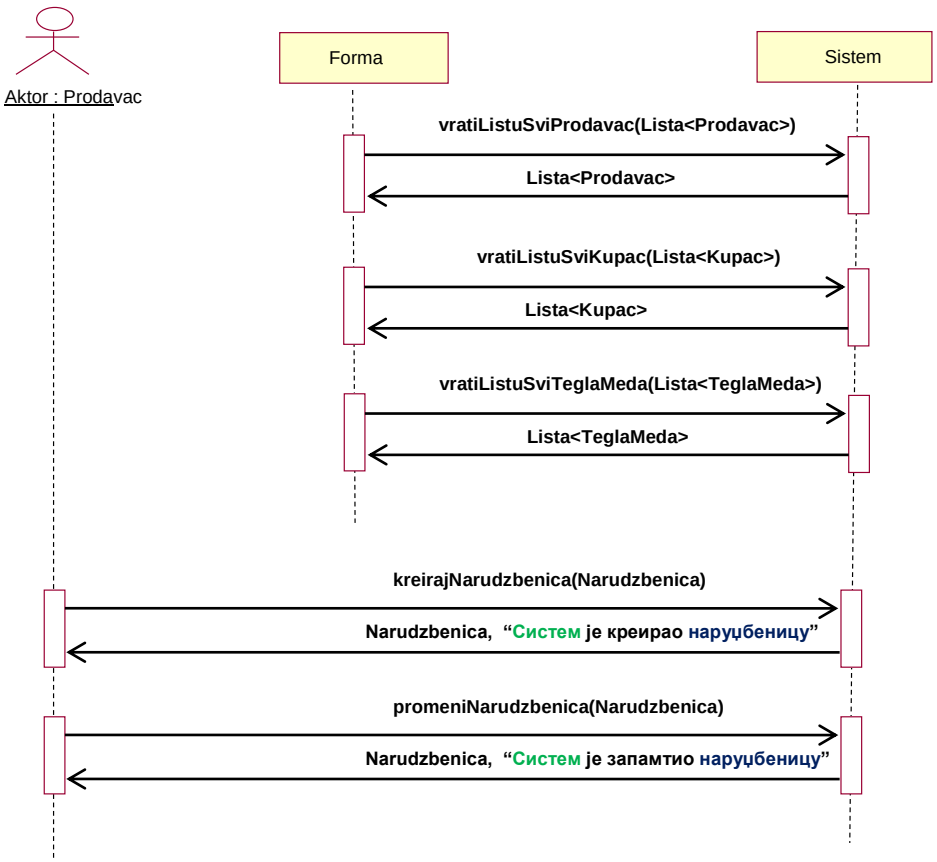
ДС1: *Дијаграм секвенци случаја коришћења - Креирај наруџбеницу*

Предуслови:

1. Форма **позива** систем да **врати** листу свих продаваца. (АПСО)
2. Систем **враћа** форми листу свих продаваца. (ИА)
3. Форма **позива** систем да **врати** листу свих купаца. (АПСО)
4. Систем **враћа** форми листу свих купаца. (ИА)
5. Форма **позива** систем да **врати** листу свих тегли меда. (АПСО)
6. Систем **враћа** форми листу свих тегли меда. (ИА)

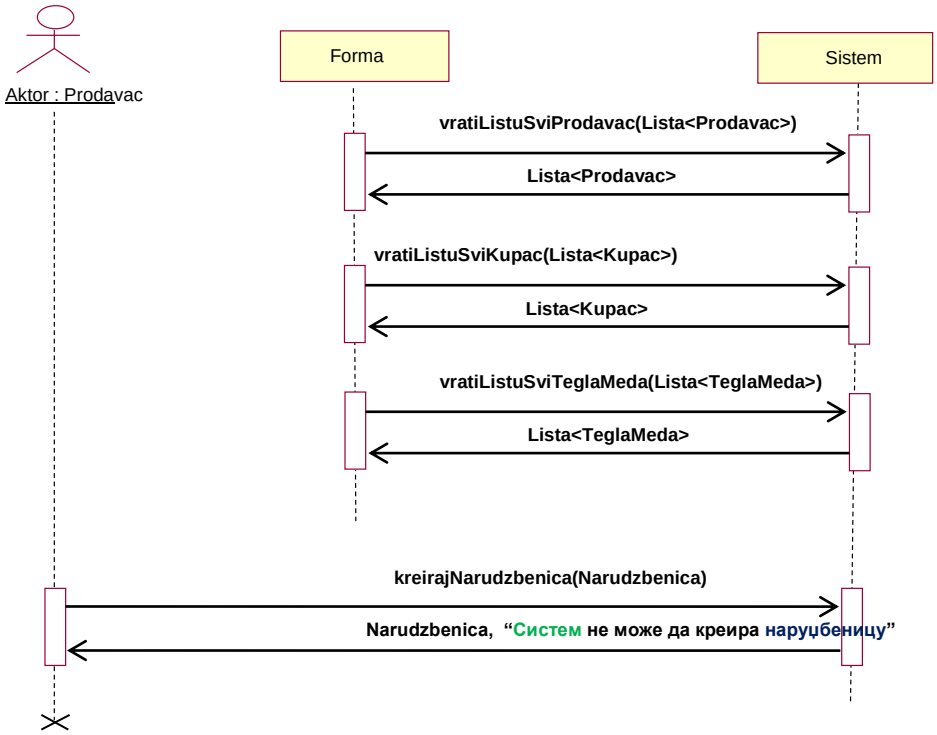
Основни сценарио СК:

7. Продавац **позива** систем да **креира** наруџбеницу. (АПСО)
8. Систем **приказује** продавцу наруџбеницу и поруку: "Систем је креирао наруџбеницу". (ИА)
9. Продавац **позива** систем да запамти податке о наруџбеници. (АПСО)
10. Систем **приказује** продавцу наруџбеницу и поруку: "Систем је запамтио наруџбеницу." (ИА)

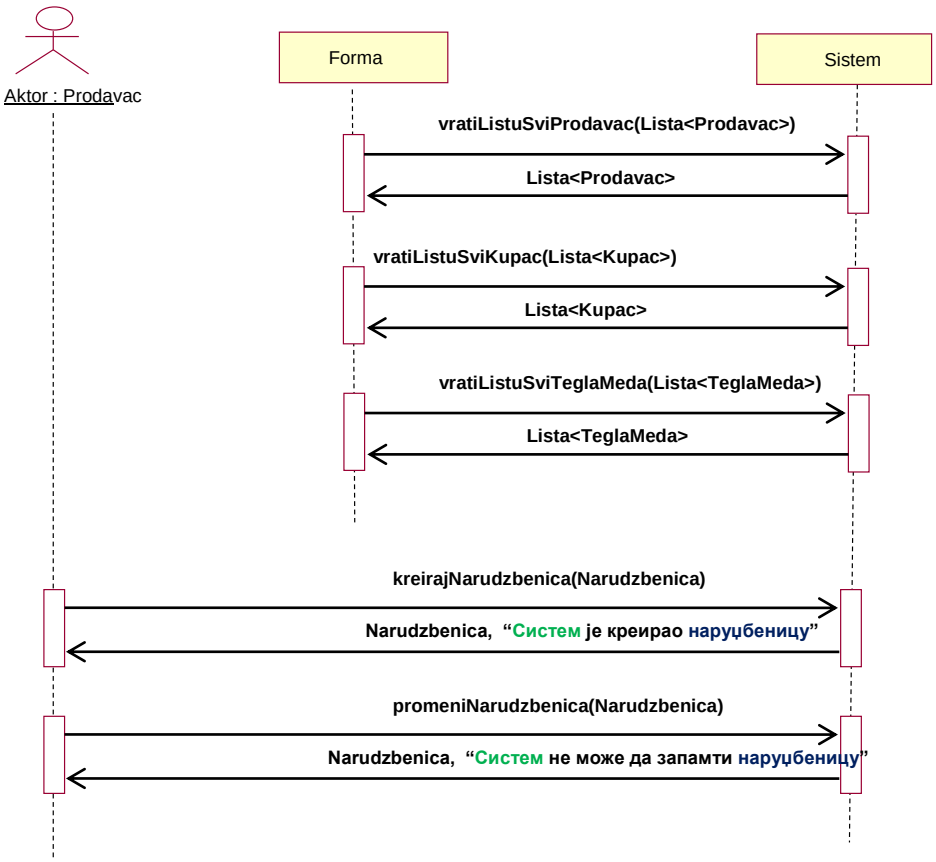


Алтернативна сценарија:

8.1 Уколико систем не може да креира наруџбеницу он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да креира наруџбеницу ”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



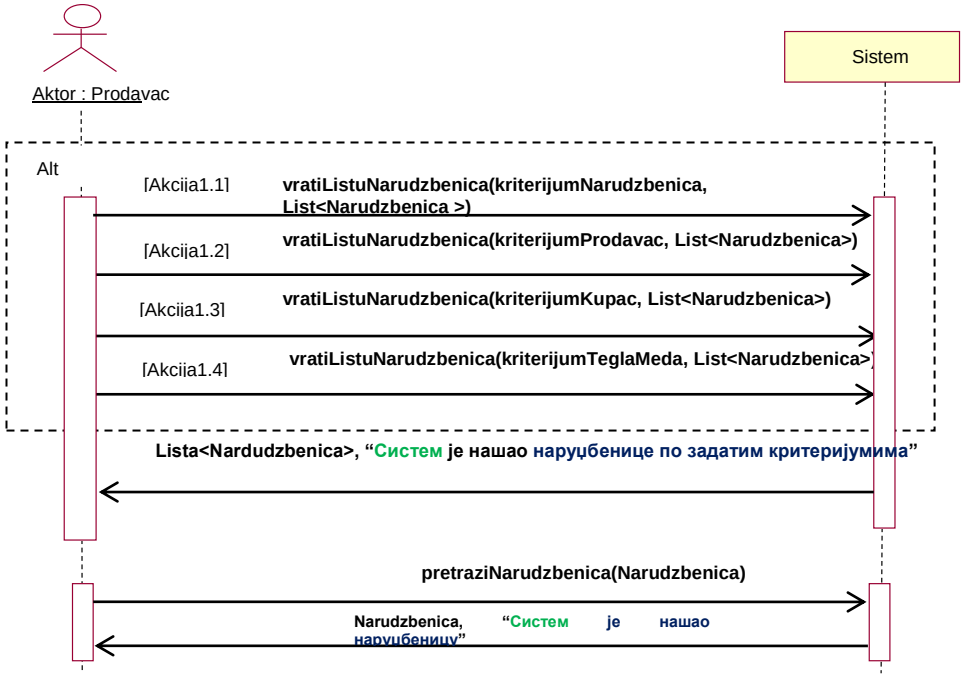
10.1 Уколико систем не може да запамти податке о наруџбеници он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да запамти наруџбеницу ”. (ИА)



ДС2: *Дијаграми секвенци случаја коришћења – Претражи наруџбеницу*

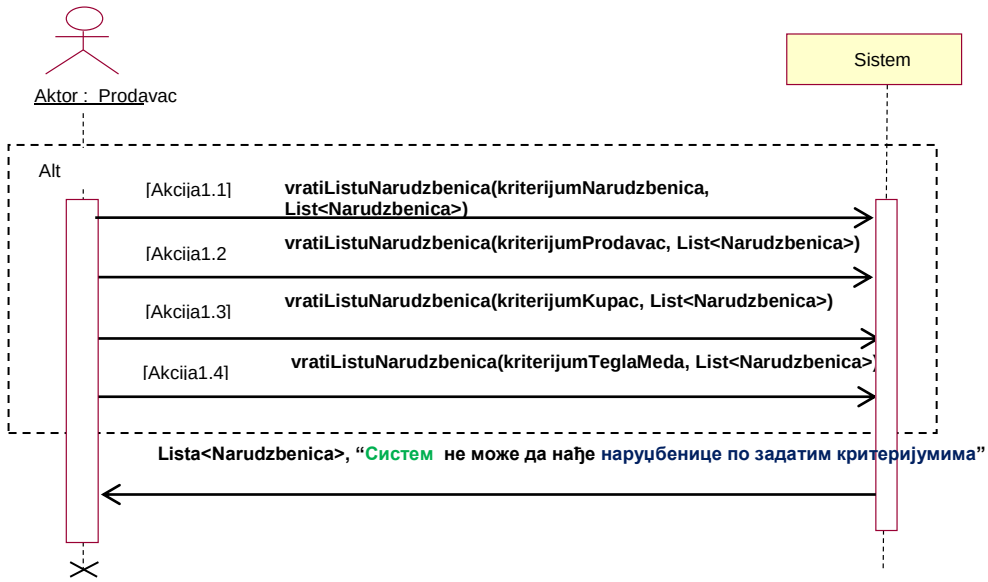
Основни сценарио СК:

1. Продавац **позива** систем да нађе наруџбенице по задатим критеријумима. (АПСО)
2. Систем **приказује** продавцу наруџбенице и поруку: “Систем је нашао наруџбенице по задатим критеријумима”. (ИА)
3. Продавац **позива** систем да нађе наруџбеницу. (АПСО)
4. Систем **приказује** продавцу наруџбеницу и поруку: “Систем је нашао наруџбеницу ”. (ИА)

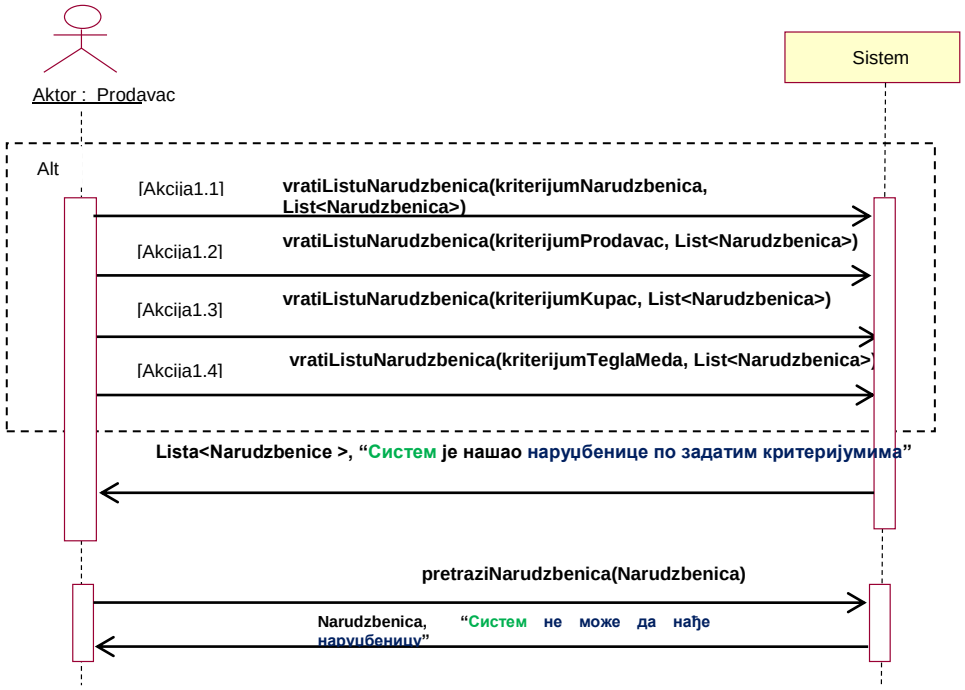


Алтернативна сценарија:

2.1 Уколико систем не може да нађе наруџбенице он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да нађе наруџбенице по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



4.1 Уколико систем не може да нађе наруџбеницу он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да нађе наруџбеницу ”.(ИА)



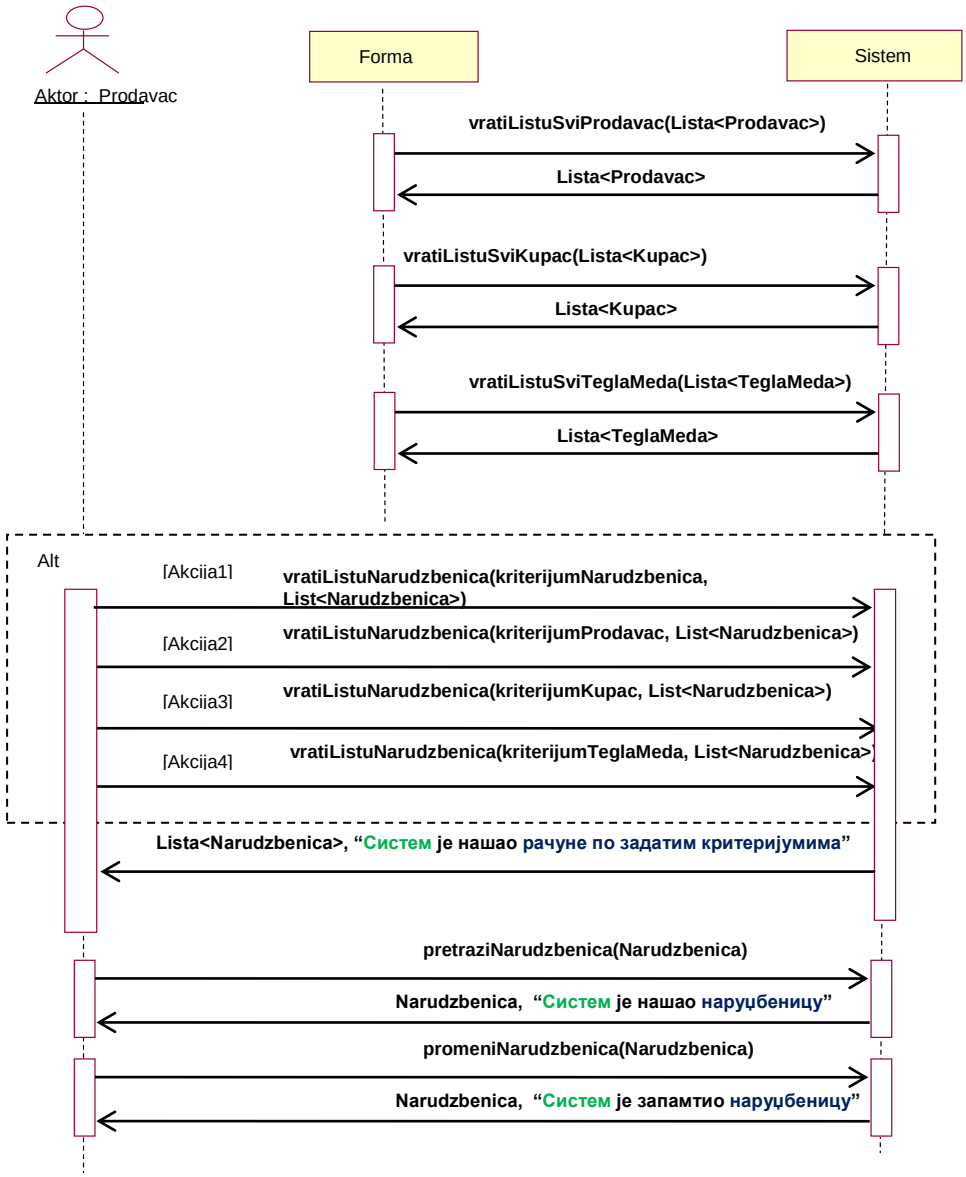
ДС3: *Дијаграми секвенци случаја коришћења – Промени наруџбеницу*

Предуслови:

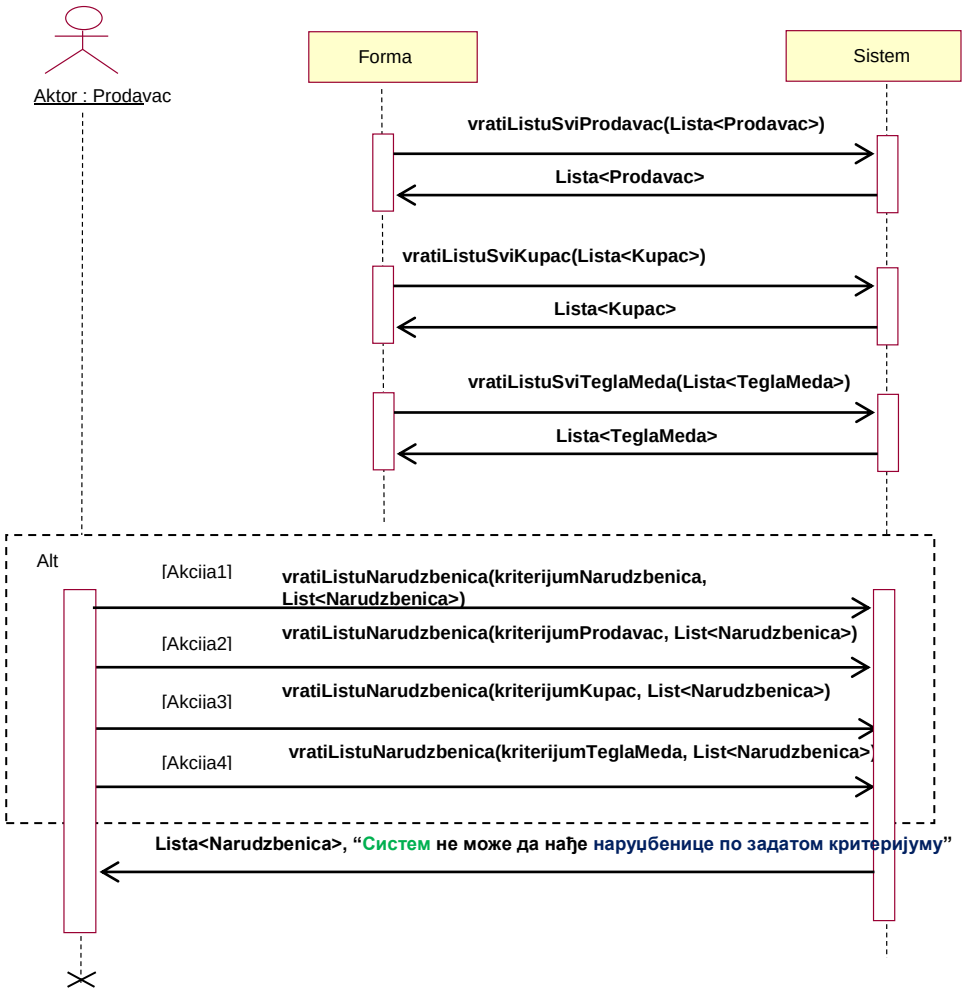
1. Форма **позива** систем да **врати** листу свих продаваца. (АПСО)
2. Систем **враћа** форми листу свих продаваца. (ИА)
3. Форма **позива** систем да **врати** листу свих купаца. (АПСО)
4. Систем **враћа** форми листу свих купаца. (ИА)
5. Форма **позива** систем да **врати** листу свих тегли меда. (АПСО)
6. Систем **враћа** форми листу свих тегли меда. (ИА)

Основни сценарио СК:

7. Продавац **позива** систем да нађе рачуне по задатим критеријумима. (АПСО)
8. Систем **приказује** продавцу наруџбенице и поруку: "Систем је нашао рачуне по задатим критеријумима". (ИА)
9. Продавац **позива** систем да нађе наруџбеницу. (АПСО)
10. Систем **приказује** продавцу наруџбеницу и поруку: "Систем је нашао наруџбеницу ". (ИА)
11. Продавац **позива** систем да запамти податке о наруџбеници. (АПСО)
12. Систем **приказује** продавцу наруџбеницу и поруку: "Систем је запамтио наруџбеницу." (ИА)



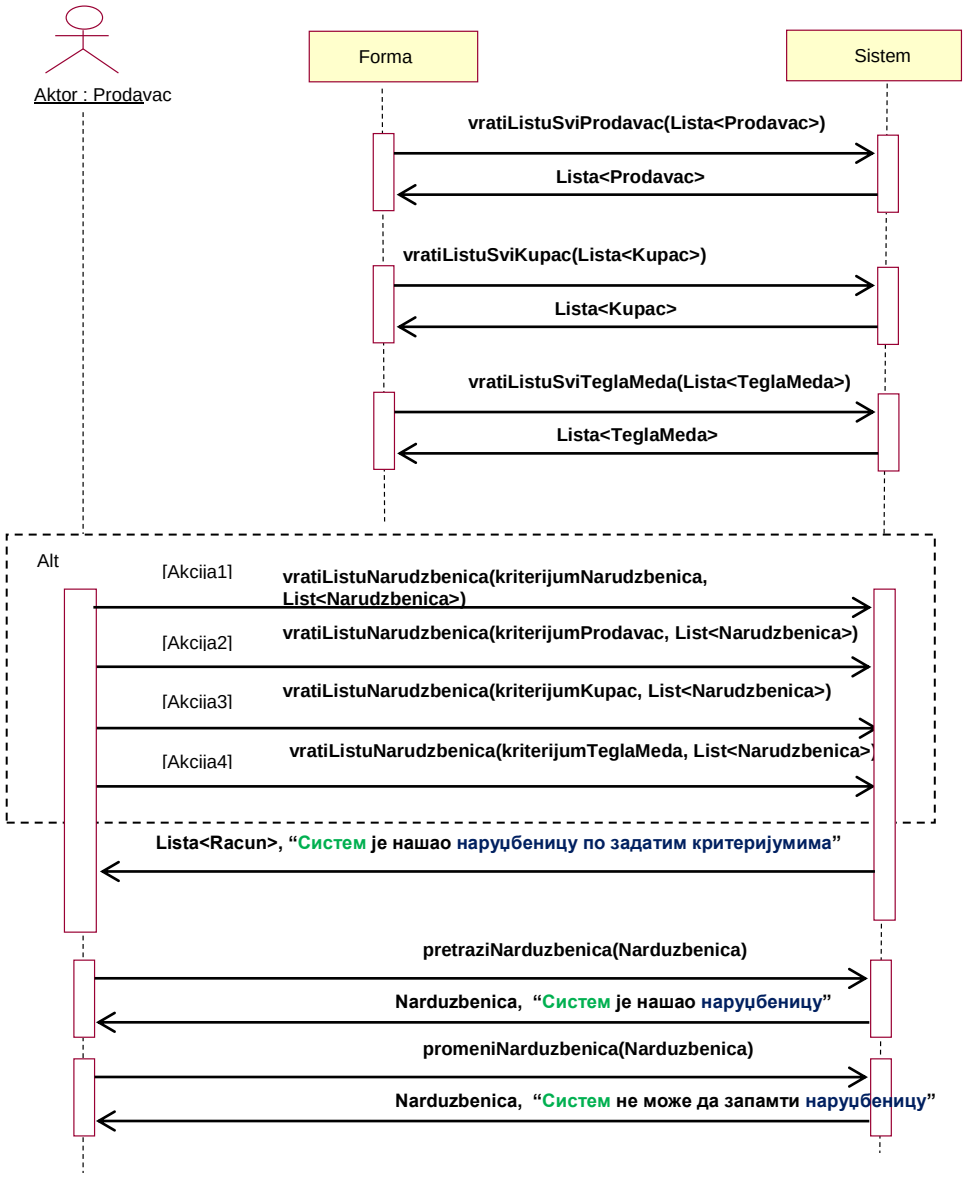
8.1 Уколико систем не може да нађе наруџбенице он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да нађе наруџбенице по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



10.1 Уколико систем не може да нађе наруџбеницу он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да нађе наруџбеницу ”. Прекида се извршење сценариа. (ИА)



12.1 Уколико систем не може да запамти податке о наруџбеници он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да запамти наруџбеницу ”. (ИА)



3.3 Понашање софтверског система - Дефинисање уговора о системским операцијама

За системске операције се праве уговори. Овде ћемо навести осам различитих (типских) уговора за системске операције.

1. Уговор UG1: PrijavaProdavca

Операција: PrijavaProdavca(*korisničkoIme, sifra*):signal;
Веза са СК:СК16
Предуслови:
Постуслови: *Продавбац је пријављен на систем.*

2. Уговор UG2: KreirajKupca

Операција: KreirajKupca(*Kupac*):signal;
Веза са СК: СК4
Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Купац морају бити задовољена.*
Постуслови: *Направљен је нови објекат класе Купац.*

3. Уговор UG3: UbaciTeglaMeda

Операција: UbaciTeglaMeda(*TeglaMeda*):signal;
Веза са СК: СК21
Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе ТеглаМеда морају бити задовољена.*
Постуслови: *Направљен је нови објекат класе ТеглаМеда.*

4. Уговор UG4: PromeniNarudzbenicu

Операција: PromeniNarudzbenica(*Narudzbenica*):signal;
Веза са СК:СК3
Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Наруджбеница морају бити задовољена.*
Постуслови: *Објекат класе Наруджбеница је промењен.*

5. Уговор UG5: ObrisiProdavca

Операција: ObrisiProdavca(*Prodavac*):signal;
Веза са СК:СК20
Предуслови *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Продавац морају бити задовољена.*
Постуслови: *Објекат класе Продавац је обрисан.*

6. Уговор UG6: PretraziKupca

Операција: PretražiKupac(*Kupac*):signal;
Веза са СК:СК5
Предуслови:
Постуслови: *Пронађен је тражени објекат класе Купац*.

7. Уговор UG7: vratiListuPravnoLice

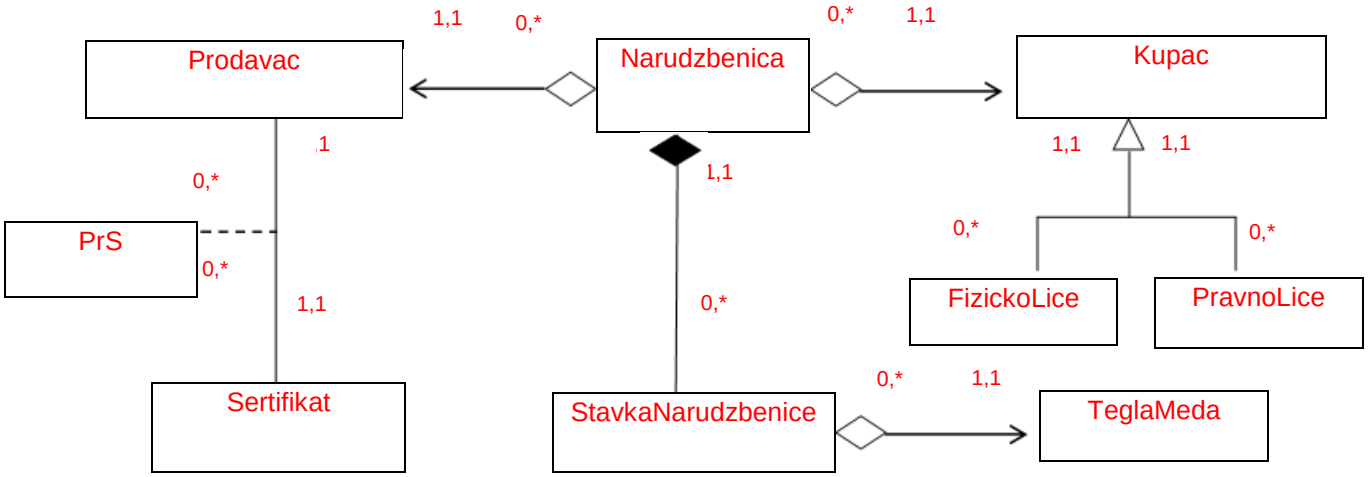
Операција: vratiListuPočetnik (*KriterijumPravnoLice,Lista<PravnoLice>*):signal;
Веза са СК:СК13
Предуслови:
Постуслови: *Пронађена је листа тражених објеката класе ПравноЛице.*

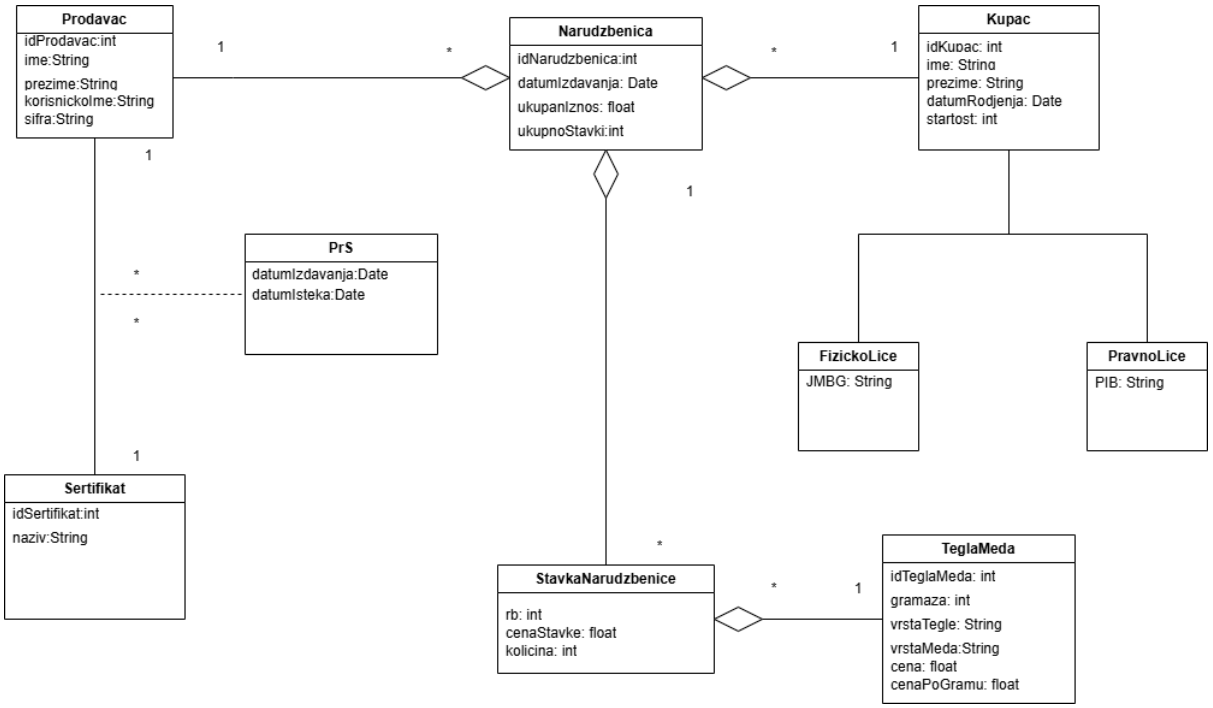
8. Уговор UG8: vratiListuTeglaMeda

Операција:vratiListuPlanTreninga(*KriterijumTeglaMeda,Lista<TeglaMeda>*): signal;
Веза са СК:СК22
Предуслови:
Постуслови: *Пронађена је листа свих објеката класе ТеглаМеда.*

3.4 Структура софтверског система – Концептуални (доменски) модел

Тип концептуалног модела 3:





3.5 Структура софтверског система – Релациони модел

На основу концептуалног модела се прави релациони модел .

Релациони модел добијен из **трећег** типа концептуалног модела:

1.Prodavac (idProdavac, ime, prezime, korisnickoIme, sifra)
2.TeglaMeda (idTeglaMeda, gramaza, vrstaTegle, vrstaMeda, cenaPoGramu, cena)
3.Sertifikat (idSertifikat, naziv)
4.Kupac (idKupac, ime, prezime, starost, datumRodjenja)
5.FizickoLice (*idKupac*, JMBG)
6.PravnoLice (*idKupac*, PIB)
7.Narudzbenica (idNarudzbenica, datumIzdavanja, ukupanIznos, ukupnoStavki, *idProdavac*, *idKupac*)
8.StavkaNarudzbenice (*idNarudzbenica*, rb, cenaStavke, kolicina, *idTeglaMeda*)
9.PrS (*idProdavac*, *idSertifikat*, datumIzadavanja, datumIsteka)

3.6 Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела

За сваку релацију се прави табела структурних и вредносних ограничења

Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела који је добијен из **трећег** типа концептуалног модела:

1.Табела Prodavac		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT / UPDATE CASCADES Narudzbenica , PrS DELETE RESTRICTED Narudzbenica , PrS
	idProdavac	int	not null			
	ime	String	Length(ime)>=3			
	prezime	String	Length (prezime)>=3			
	korisnickoIme	String	not null			
	sifra	String	not null			

2.Табела TeglaMeda		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT / UPDATE CASCADES StavkaNarudzbenice DELETE RESTRICTED StavkaNarudzbenice
	idTeglaMeda	int	not null			
	gramaza	int	gramaza>0			
	vrstaTegle	String	not null			
	vrstaMeda	String	not null			
	cenaPoGramu	int	cenaPoGramu>0			
	cena	int	cena>0	Cena= gramaza*cenaPoGramu		

3.Табела Sertifikat		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT / UPDATE CASCADES PrS DELETE RESTRICTED PrS
	idSertifikat	int	not null			
	naziv	String	not null			

4.Табела Kupac		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT / UPDATE CASCADES FizickoLice , PravnoLice , Narudzbenica DELETE RESTRICTED FizickoLice , PravnoLice , Narudzbenica
	idKupac	int	not null			
	ime	String	Length(ime)>=3			
	prezime	String	Length (prezime)>=3			
	datumRodjenja	date	not null			
	starost	int	not null	starost = Year(Date.now()) – Year(datum Rodjenja)		

5.Табела FizickoLice		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT RESTRICTED Kupac UPDATE RESTRICTED Kupac DELETE /
	idKupac	int	not null			
	JMBG	String	not null and Length(jmbg)=13 and jmbg.isNumeric()=True			

6.Табела PravnoLice		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT RESTRICTED Kupac UPDATE RESTRICTED Kupac DELETE /
	idKupac	int	not null			
	PIB	String	not null and Length(pib)=9 and pib.isNumeric()=True			

7.Табела Narudzbenica		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT RESTRICTED Kupac , Prodavac UPDATE RESTRICTED Kupac , Prodavac UPDATE CASCADES StavkaNarudzbenice DELETE RESTRICTED StavkaNarudzbenice
	idNarudzbenica	int	not null			
	datumIzdavanja	Date	not null			
	ukupanIznos	float	not null		ukupanIznos = SUM(StavkaNarudzbenice.cenaStavke where StavkaNarudzbenica.idNarudzbenica = idNarudzbenica)	
	ukupnoStavki	float	not null		ukupnoStavki = COUNT(StavkaNarudzbenica where StavkaNarudzbenica.idNarudzbenica = idNarudzbenica)	
	datumIzdavanja	Date	not null			

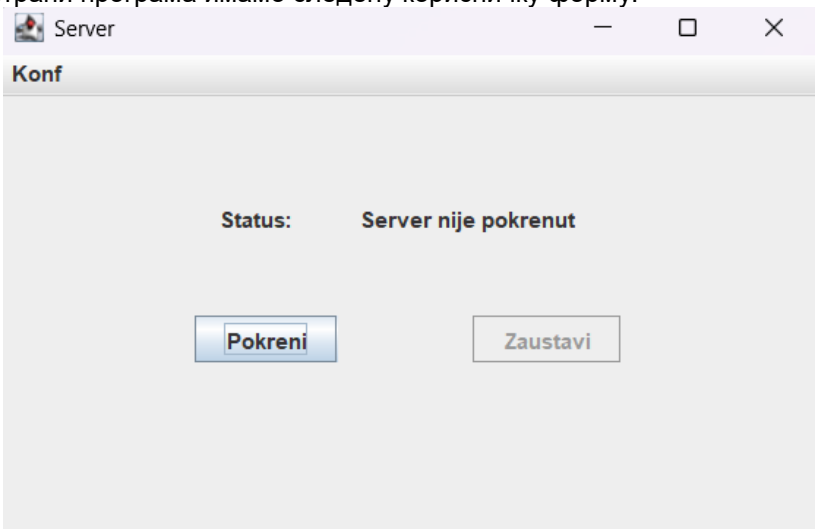
8.Табела StavkaNarudzbenice		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT RESTRICTED Narudzbenica , TeglaMeda UPDATE RESTRICTED Narudzbenica , TeglaMeda DELETE /
	idNarudzbenica	int	not null			
	rb	int	not null			
	cenaStavke	float	cenaStavke>0		cenaStavke = TeglaMeda.cena*kolicina where TeglaMeda.idTeglaMeda = idTeglaMeda	
	kolicina	int	not null, kolicina>0			

9.Табела PrS		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT RESTRICTED Prodavac , Sertifikat UPDATE RESTRICTED Prodavac , Sertifikat DELETE /
	idProdavac	int	not null			
	idSertifikat	int	not null			
	datumIzdavanja	date	not null			
	datumIsteka	date	not null, datumIsteka >datumIzdavanja			

4. Пројектовање

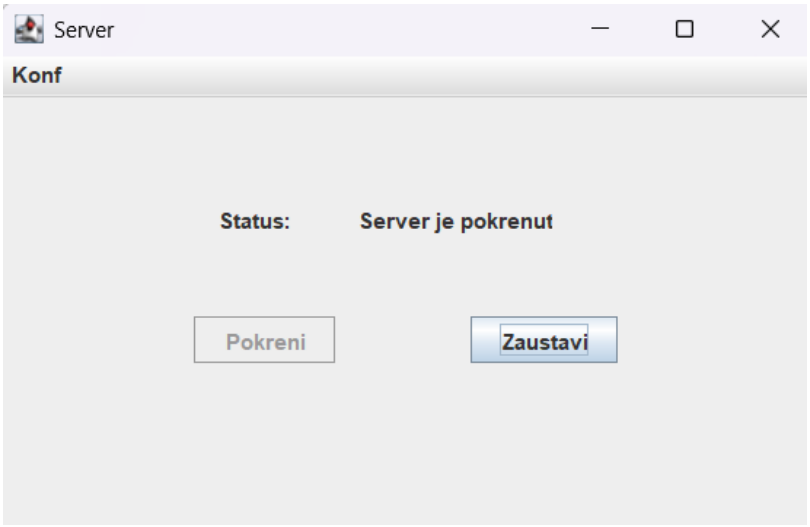
4.1 Пројектовање корисничког интерфејса

На серверској страни програма имамо следећу корисничку форму:



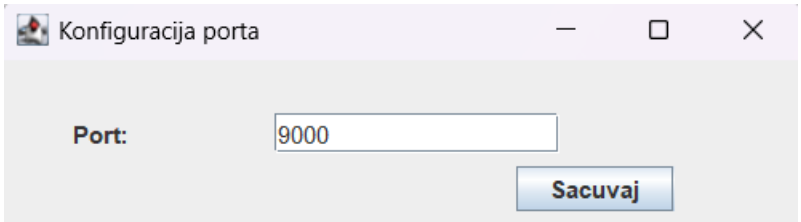
Слика 1 Серверска форма пре покретања сервера

Након покретања сервера форма изгледа овако:

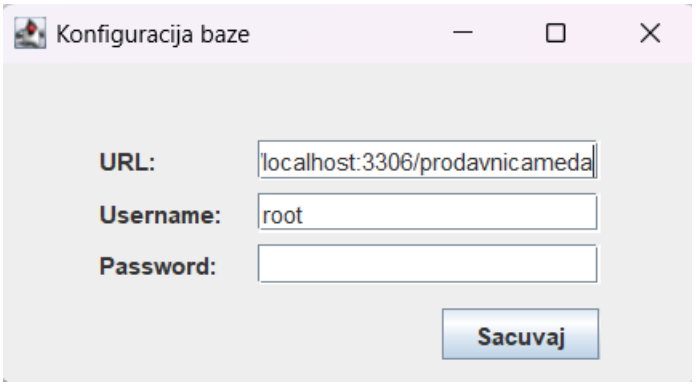


Слика 2 Серверска форма након покретања сервера

На серверској страни можемо подесити податке везане за базу и за порт:

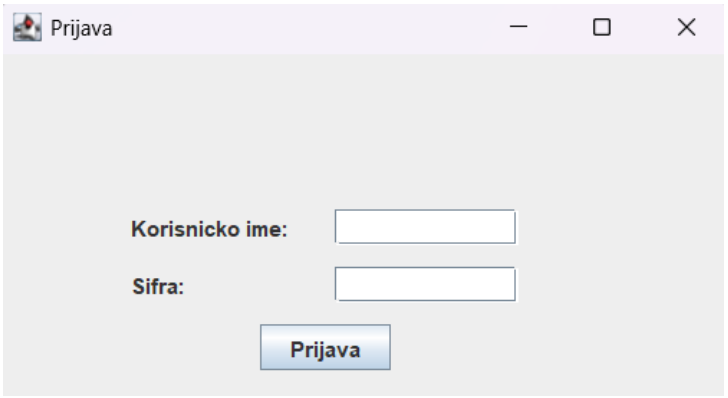


Слика 3 Део серверске форме за подешавање порта



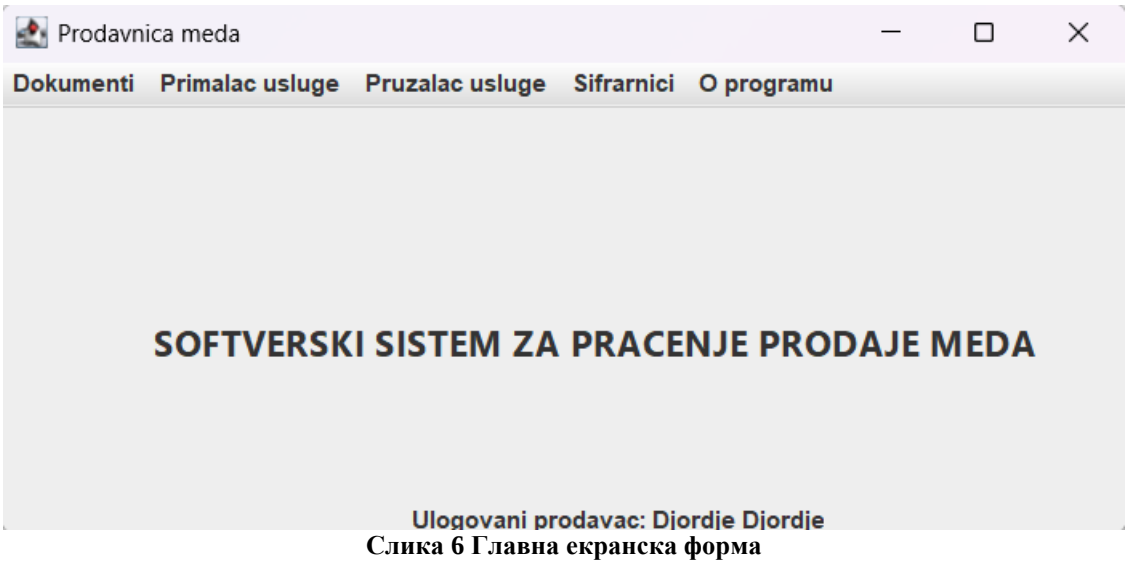
Слика 4 Део серверске форме за подешавање базе

Након тога продавац мора да се улогује како би добио приступ клијентској апликацији:



Слика 5 Форма за пријаву продавца на сервер

Након пријаве продавцу се приказује следећа екранска форма:



Слика 6 Главна екранска форма

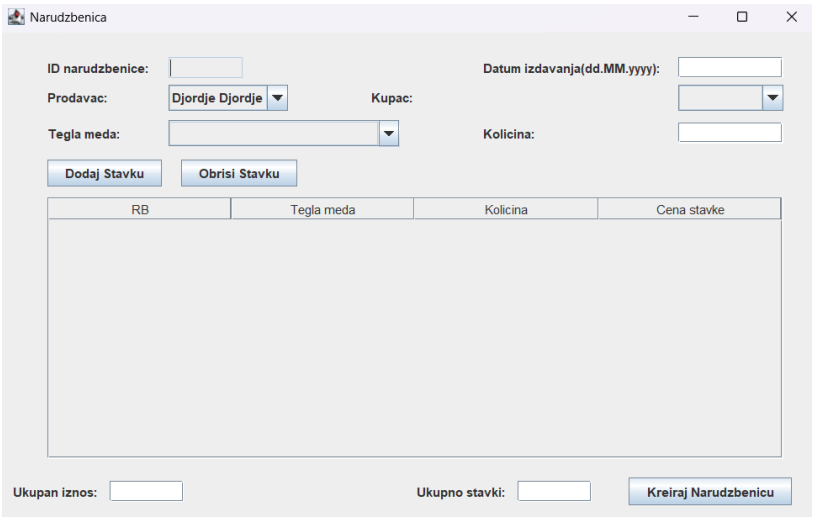
СК1- Креирај наруџбеницу

Назив СК
Креирај наруџбеницу

Актори СК
Продавац

Учесници СК
Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

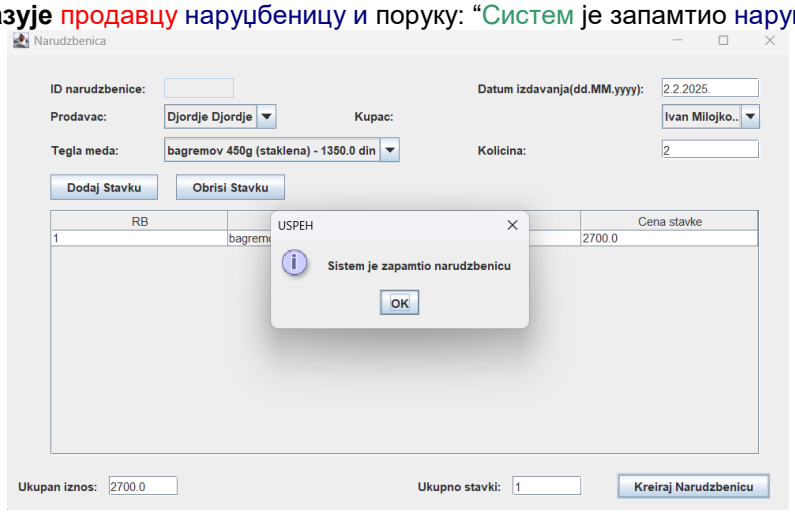
Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са наруџбеницом. *Учитане су листе: a) Продавац b) Купац c) Тегла меда*



Слика 7 Форма за креирање наруџбенице

Основни сценарио СК:

1. Продавац **позива** систем да **креира** наруџбеницу. (АПСО)
2. Систем **креира** наруџбеницу. (СО)
3. Систем **приказује** продавцу наруџбеницу и поруку: “Систем је креирао наруџбеницу”. (ИА)
4. Продавац **уноси** податке о наруџбеници. (АПУСО)
5. Продавац **контролише** да ли је коректно унео податке о наруџбеници. (АНСО)
6. Продавац **позива** систем да запамти податке о наруџбеници. (АПСО)
7. Систем **памти** податке о наруџбеници. (СО)
8. Систем **приказује** продавцу наруџбеницу и поруку: “Систем је запамтио наруџбеницу.” (ИА)

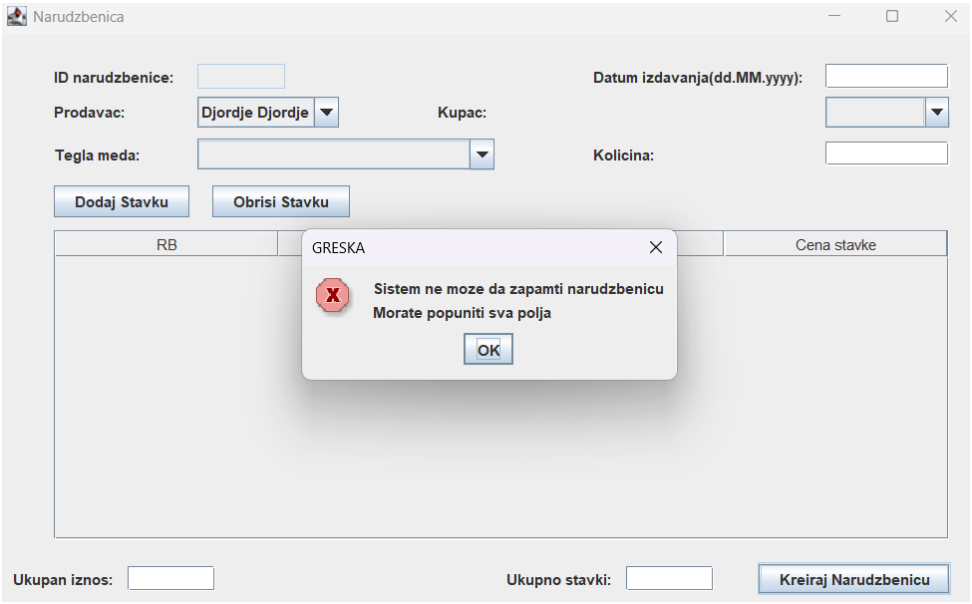


Слика 8 Успешно креирана наруџбеница

Алтернативна сценарија:

3.1 Уколико систем не може да креира наруџбеницу он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да креира наруџбеницу”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)

8.1 Уколико систем не може да запамти податке о наруџбеници он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да запамти наруџбеницу”. (ИА)



Слика 9 Систем не може да запамти наруџбеницу

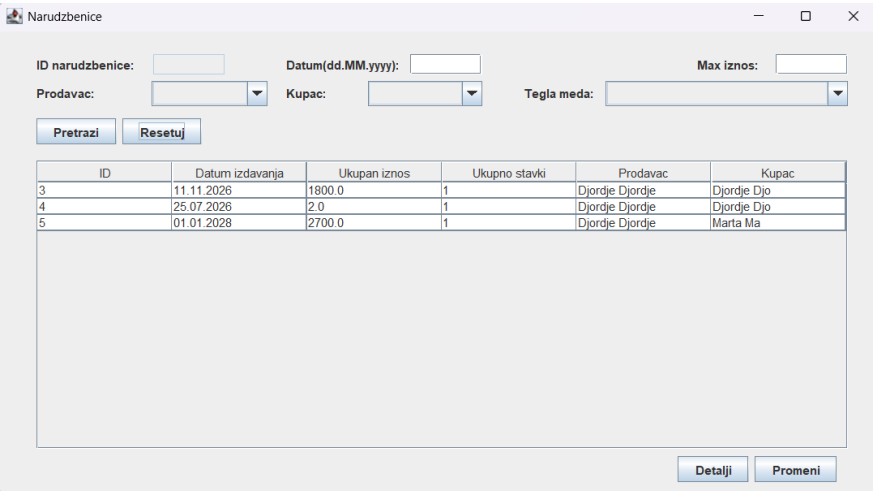
СК2- Претражи наруџбеницу

Назив СК
Претражи наруџбеницу

Актори СК
Продавац

Учесници СК
Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

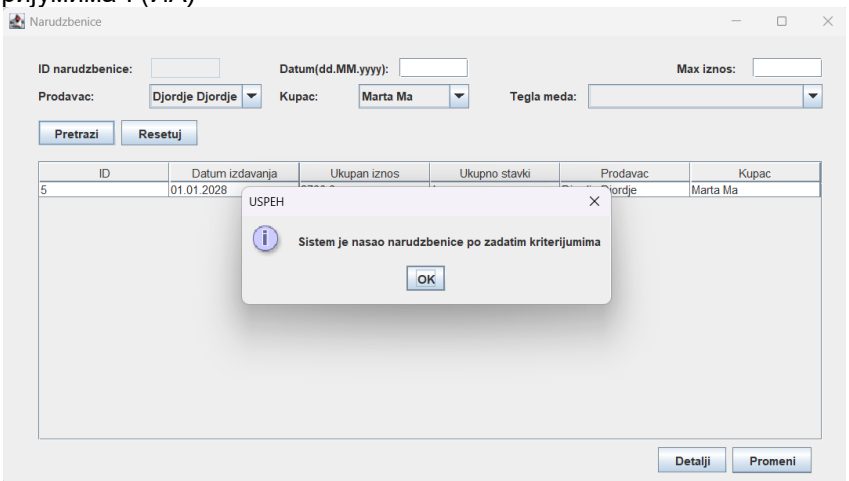
Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са наруџбеницом. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми*, који се односе на: a) Наруџбеница b) Продавац c) Купац d) Тегла меда, који ће да врате листу нарудџбеница.



Слика 10 Форма за претрагу наруџбеница

Основни сценарио СК:

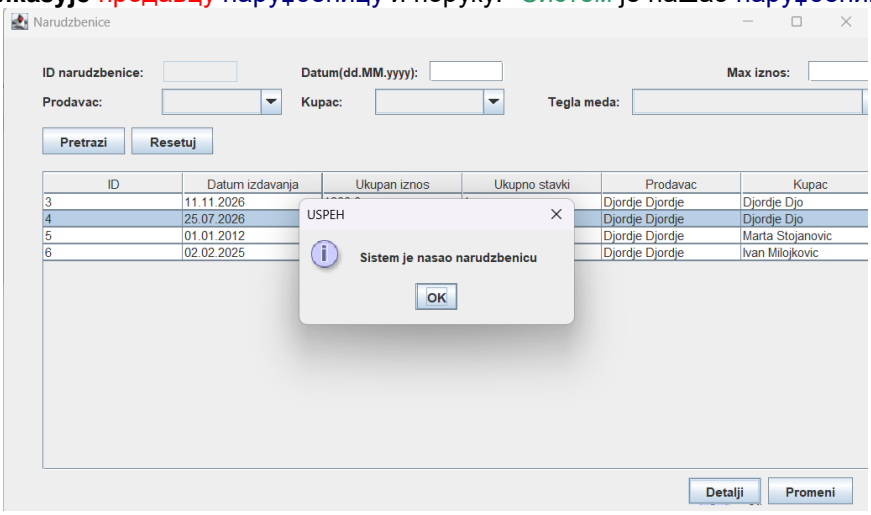
1. Продавац **бира** критеријуме на основу којих претражује нарудџбенице. (АПУСО)
2. Продавац **позива** систем да нађе нарудџбенице по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем **тражи** нарудџбенице по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** продавцу нарудџбенице и поруку: “Систем је нашао нарудџбенице по задатим критеријумима”. (ИА)



Слика 11 Успешно пронађена наруџбеница на основу критеријума

5. Продавац **бира** наруџбеницу. (АПУСО)
6. Продавац **позива** систем да нађе наруџбеницу. (АПСО)

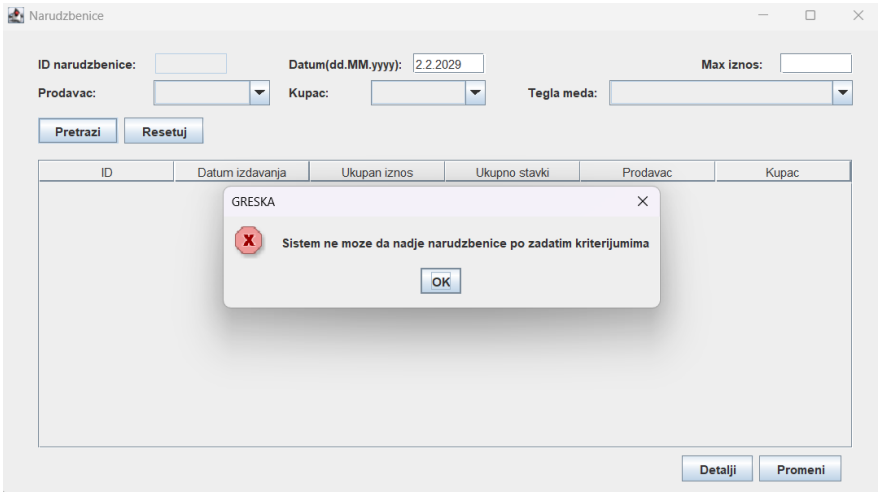
7. Систем **тражи** наруџбеницу. (СО)
8. Систем **приказује** продавцу наруџбеницу и поруку: “Систем је нашао наруџбеницу”. (ИА)



Слика 12 Успешно пронађена жељена наруџбеница

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе наруџбенице он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да нађе наруџбенице по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 13 Систем не може да пронађе наруџбенице по задатим вредностима

8.1 Уколико систем не може да нађе наруџбеницу он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да нађе наруџбеницу ”.(ИА)

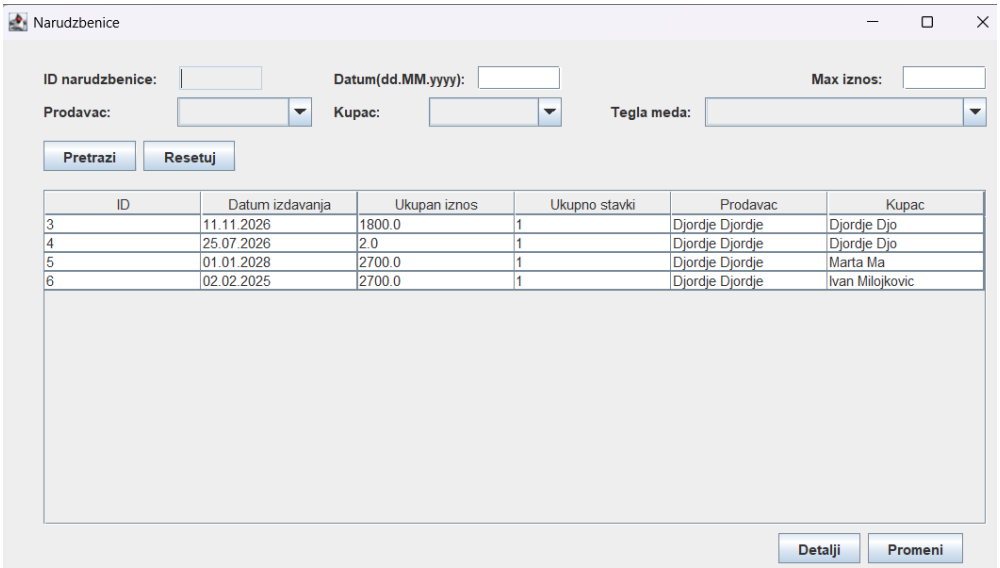
СК3- Промени наруџбеницу

Назив СК
Промени наруџбеницу

Актори СК
Продавац

Учесници СК
Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

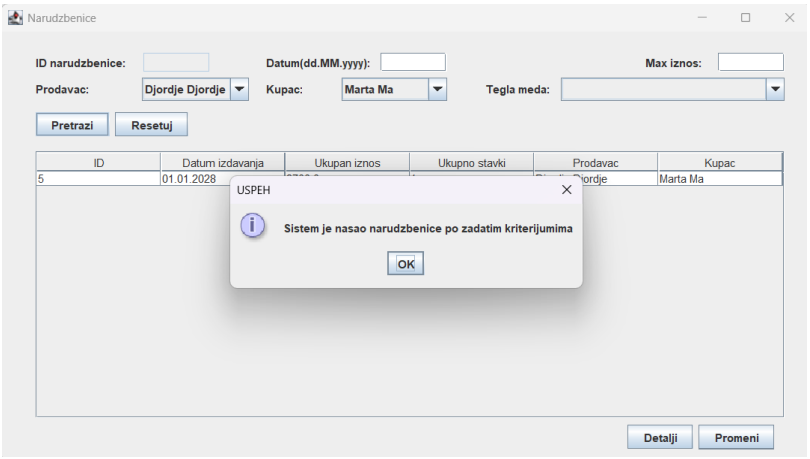
Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са наруџбеницом. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: a) Наруџбеница b) Продавац c) Купац d) Тегла меда, који ће да врате листу нарудџбеница. Учитане су листе: a) Продавац b) Купац c) Тегла меда



Слика 14 Форма за измену наруџбеница

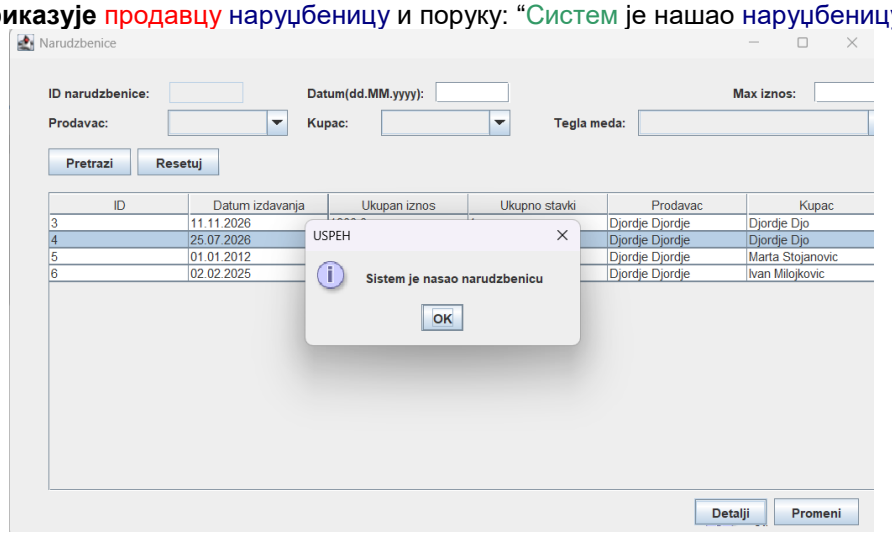
Основни сценарио СК:

1. Продавац **бира** критеријуме на основу којих претражује нарудџбенице. (АПУСО)
2. Продавац **позива** систем да нађе нарудџбенице по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем **тражи** нарудџбенице по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** продавцу нарудџбенице и поруку: “Систем је нашао нарудџбенице по задатим критеријумима”. (ИА)



Слика 15 Успешно пронађена наруџбеница по задатом критеријуму

5. Продавац **бира** наруџбеницу. (АПУСО)
6. Продавац **позива** систем да нађе наруџбеницу. (АПСО)
7. Систем **тражи** наруџбеницу. (СО)
8. Систем **приказује** продавцу наруџбеницу и поруку: “Систем је нашао наруџбеницу”. (ИА)

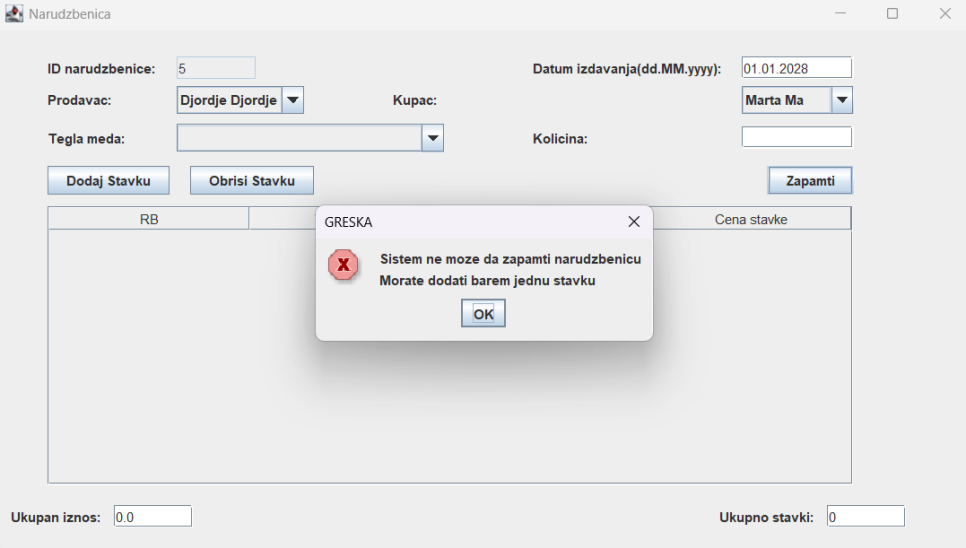


Слика 16 Успешно пронађена наруџбеница

9. Продавац **уноси (мења)** податке о наруџбеници. (АПУСО)
10. Продавац **контролише** да ли је коректно унео податке о наруџбеници. (АНСО)
11. Продавац **позива** систем да запамти податке о наруџбеници. (АПСО)
12. Систем **памти** податке о наруџбеници. (СО)
13. Систем **приказује** продавцу наруџбеницу и поруку: “Систем је запамтио наруџбеницу.” (ИА)

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе нарудџбенице он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да нађе нарудџбенице по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)
8.1 Уколико систем не може да нађе наруџбеницу он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да нађе наруџбеницу ”. Прекида се извршење сценариа. (ИА)
13.1 Уколико систем не може да запамти податке о наруџбеници он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да запамти наруџбеницу”. (ИА)



Слика 17 Систем не може да запамти наруџбеницу

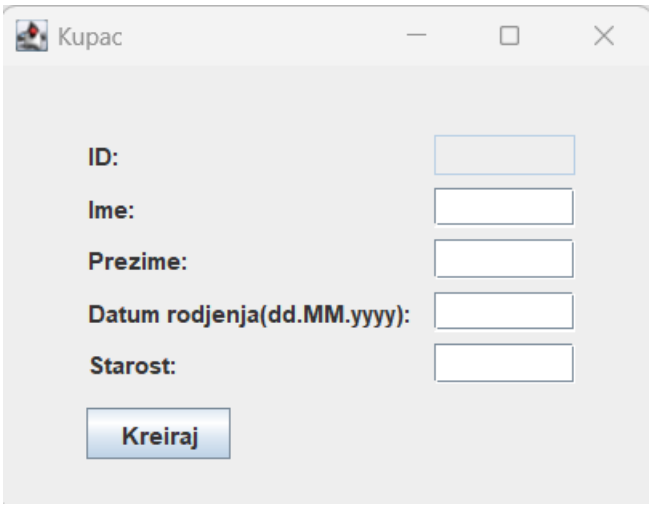
СК4- Креирај купца

Назив СК
Креирај купца

Актори СК
Продавац

Учесници СК
Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

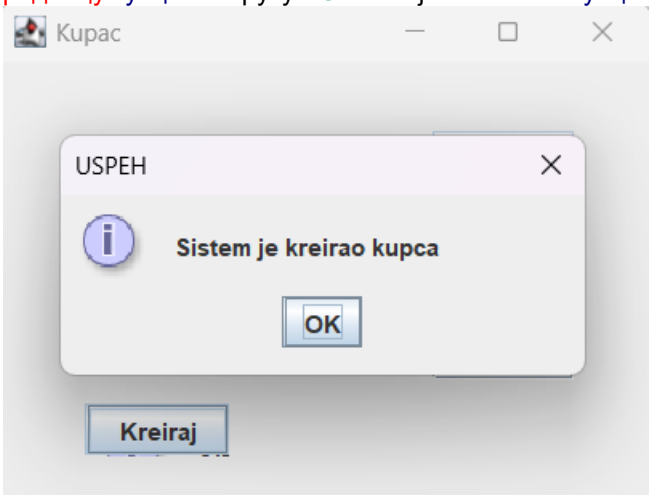
Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са купцем.



Слика 18 Форма за креирање купца

Основни сценарио СК:

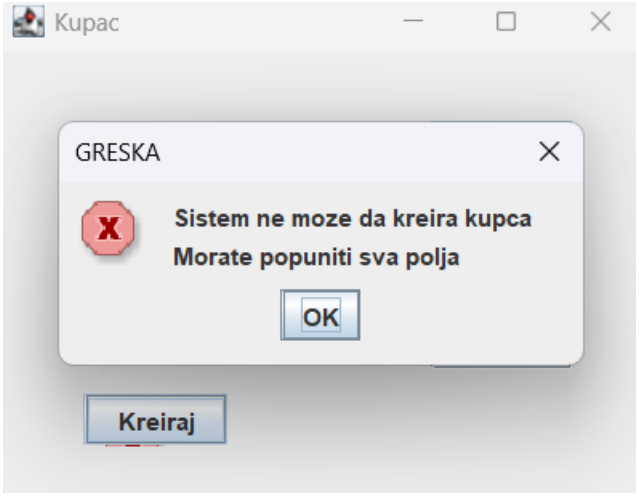
1. Продавац **позива** систем да **креира** купца. (АПСО)
2. Систем **креира** купца. (СО)
3. Систем **приказује** продавцу купца и поруку: “Систем је креирао купца”. (ИА)
4. Продавац **уноси** податке о купцу. (АПУСО)
5. Продавац **контролише** да ли је коректно унео податке о купцу. (АНСО)
6. Продавац **позива** систем да запамти податке о купцу. (АПСО)
7. Систем **памти** податке о купцу. (СО)
8. Систем **приказује** продавцу купца и поруку: “Систем је запамтио купца.” (ИА)



Слика 19 Систем је успешно запамтио купца

Алтернативна сценарија:

3.1 Уколико систем не може да креира купца он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да креира купца”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 20 Сисетм не може да креира купца

8.1 Уколико систем не може да запамти податке о купцу он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да запамти купца”. (ИА)

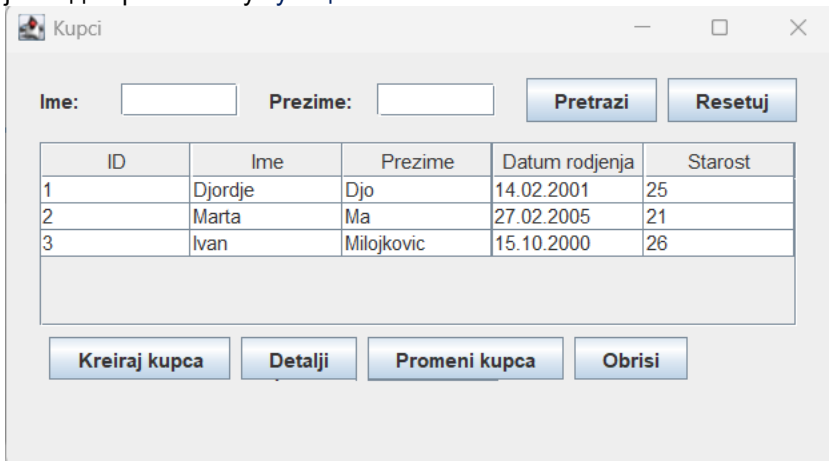
СК5- Претражи купца

Назив СК
Претражи купца

Актори СК
Продавац

Учесници СК
Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

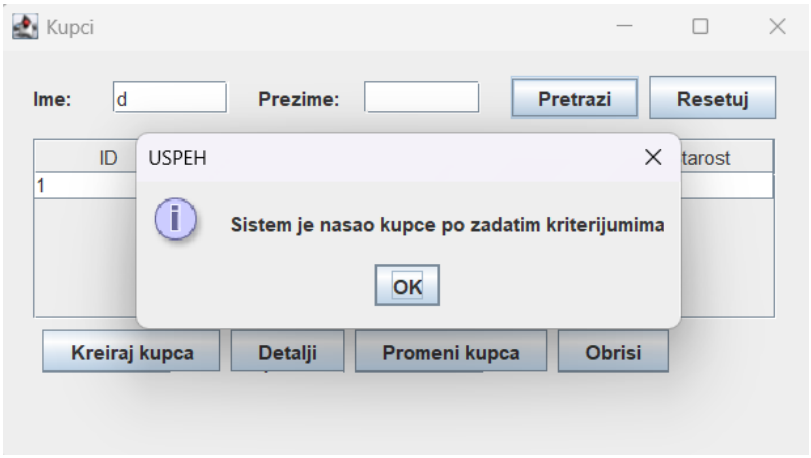
Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са купцем. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: а) Купац, који ће да врате листу купаца.



Слика 21 Форма за претрагу купаца

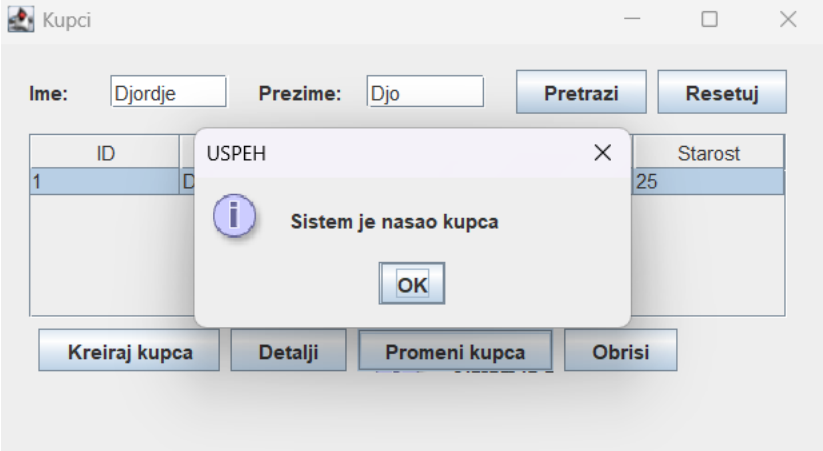
Основни сценарио СК:

1. Продавац **бира** критеријуме на основу којих претражује купце. (АПУСО)
2. Продавац **позива** систем да нађе купце по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем **тражи** купце по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** продавцу купце и поруку: "Систем је нашао купце по задатим критеријумима". (ИА)



Слика 22 Систем је пронашао купце по задатим критеријумима

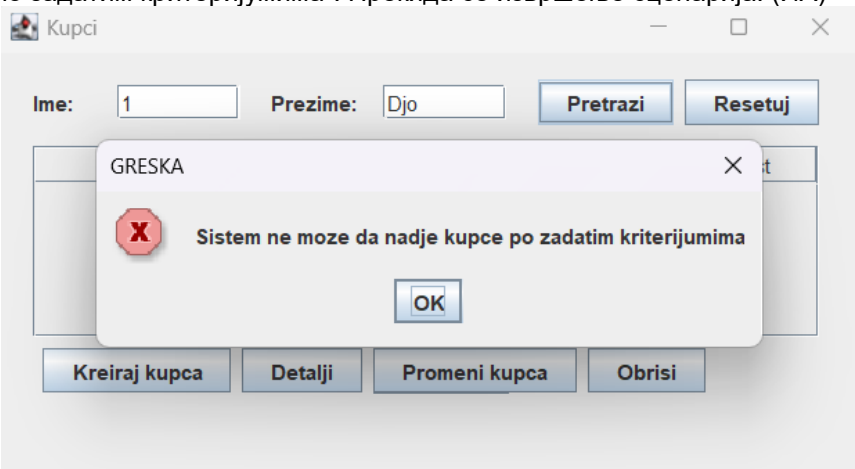
5. Продавац **бира** купца. (АПУСО)
6. Продавац **позива** систем да нађе купца. (АПСО)
7. Систем **тражи** купца. (СО)
8. Систем **приказује** продавцу купца и поруку: "Систем је нашао купца". (ИА)



Слика 23 Систем је нашао купца

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе купце он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да нађе купце по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 24 Систем не може да нађе купце по задатим критеријумима

8.1 Уколико систем не може да нађе купца он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да нађе купца ”.(ИА)

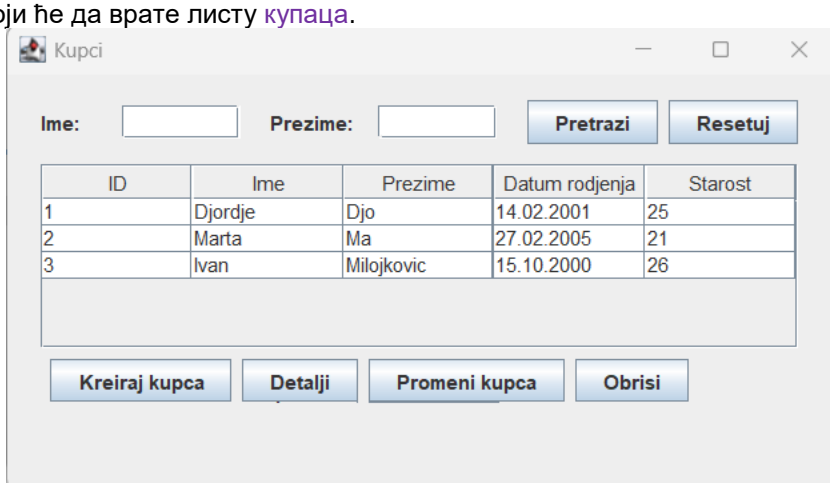
СК6- Промени купца

Назив СК
Промени купца

Актори СК
Продавац

Учесници СК
Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

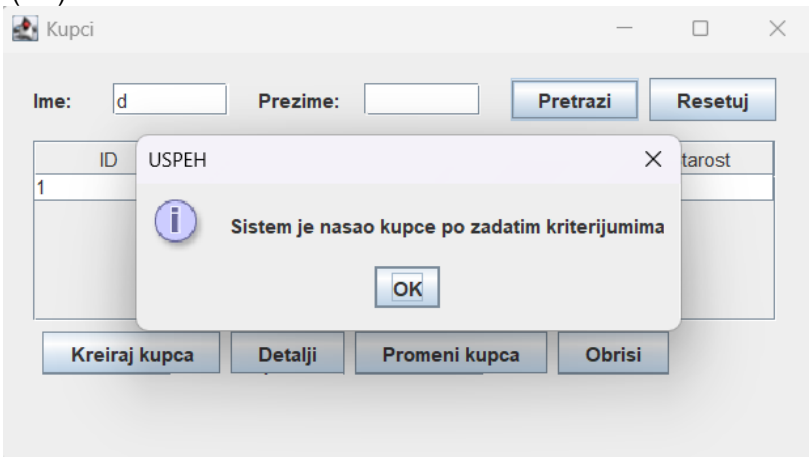
Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са купцем. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: а) Купац, који ће да врате листу купаца.



Слика 25 Форма за промену купца

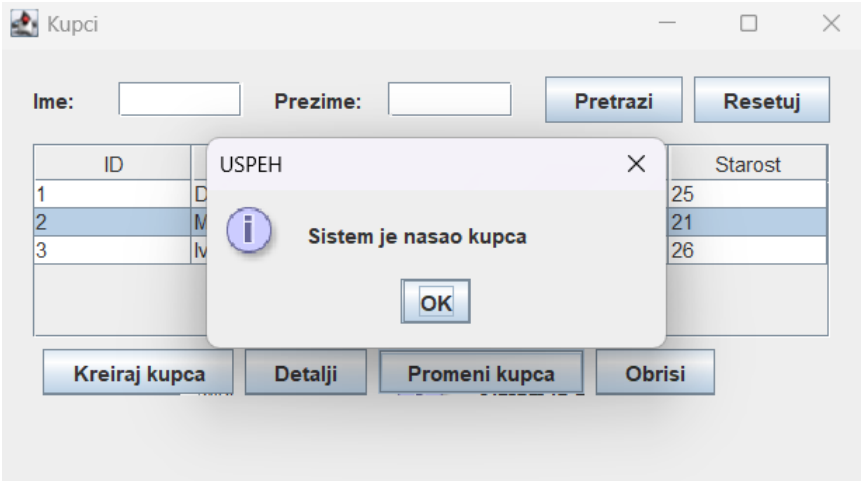
Основни сценарио СК:

1. Продавац **бира** критеријуме на основу којих претражује купце. (АПУСО)
2. Продавац **позива** систем да нађе купце по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем **тражи** купце по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** продавцу купце и поруку: "Систем је нашао купце по задатим критеријумима". (ИА)



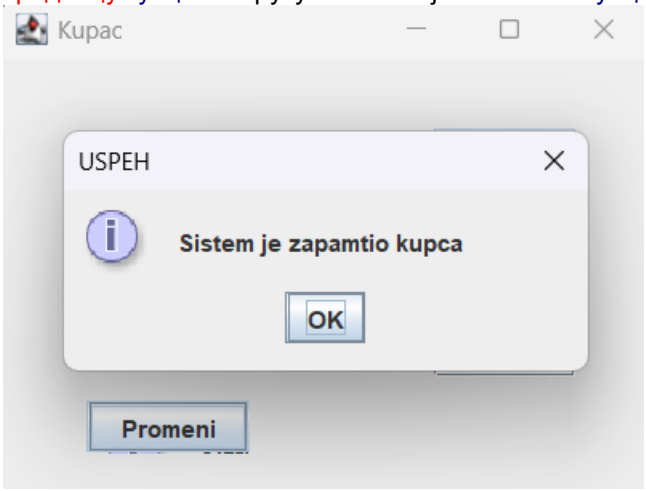
Слика 26 Систем је нашао купце по задатим критеријумима

5. Продавац **бира** купца. (АПУСО)
6. Продавац **позива** систем да нађе купца. (АПСО)
7. Систем **тражи** купца. (СО)
8. Систем **приказује** продавцу купца и поруку: "Систем је нашао купца". (ИА)



Слика 27 Систем је нашао купца

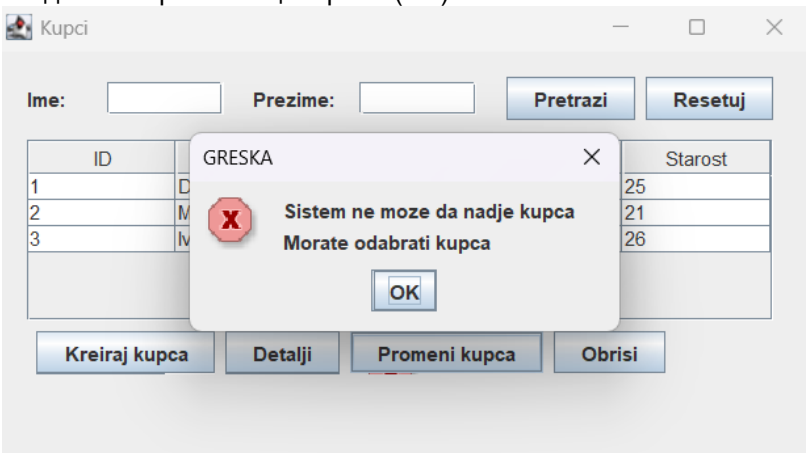
9. Продавац **уноси (мења)** податке о купцу. (АПУСО)
10. Продавац **контролише** да ли је коректно унео податке о купцу. (АНСО)
11. Продавац **позива** систем да запамти податке о купцу. (АПСО)
12. Систем **памти** податке о купцу. (СО)
13. Систем **приказује** продавцу купца и поруку: “Систем је запамтио купца.” (ИА)



Слика 28 Систем је запамтио купца

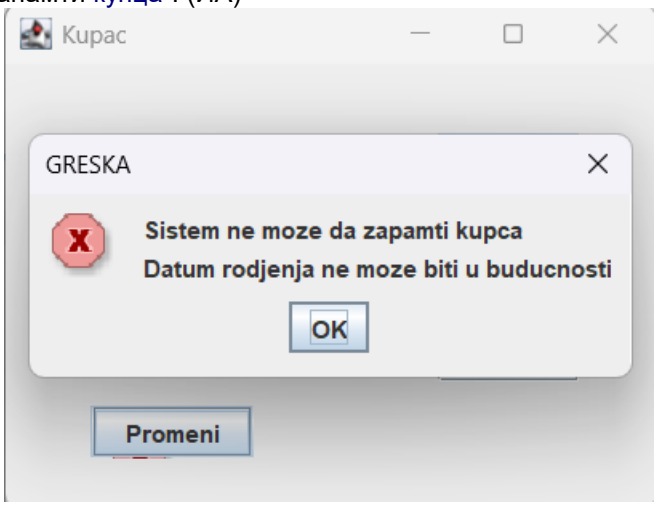
Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе купце он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да нађе купце по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)
8.1 Уколико систем не може да нађе купца он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да нађе купца ”. Прекида се извршење сценариа. (ИА)



Слика 29 Систем не може да нађе купца

13.1 Уколико систем не може да запамти податке о купцу он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да запамти купца”. (ИА)



Слика 30 Систем не може да запамти купца

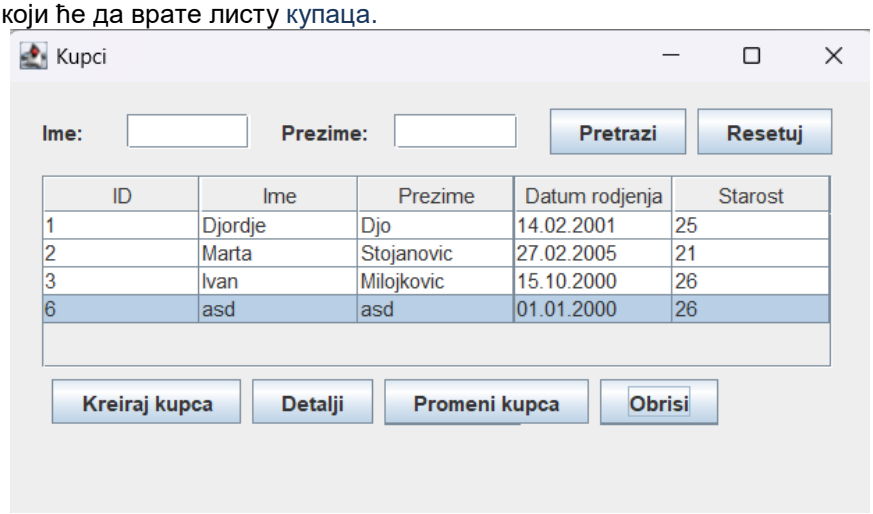
СК7- Обриши купца

Назив СК
Обриши купца

Актори СК
Продавац

Учесници СК
Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

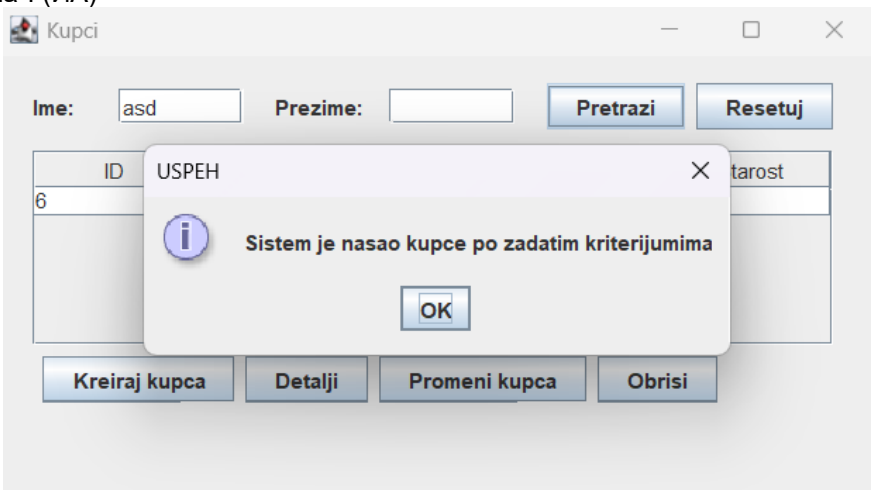
Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са купцем. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: а) Купац, који ће да врате листу купаца.



Слика 31 Форма за брисање купаца

Основни сценарио СК:

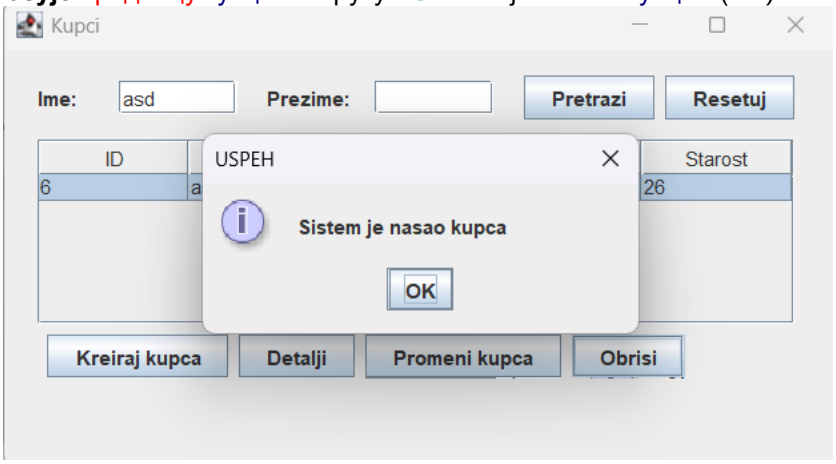
1. Продавац **бира** критеријуме на основу којих претражује купце. (АПУСО)
2. Продавац **позива** систем да нађе купце по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем **тражи** купце по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** продавцу купце и поруку: “Систем је нашао купце по задатим критеријумима”. (ИА)



Слика 32 Систем је нашао купце по задатим критеријумима

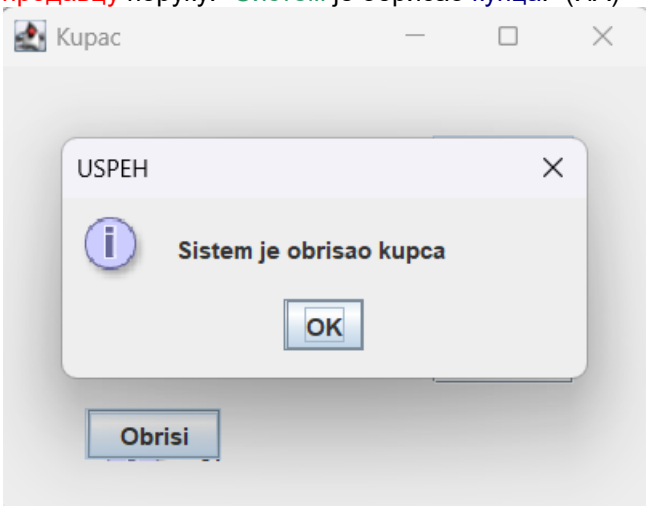
5. Продавац **бира** купца. (АПУСО)
6. Продавац **позива** систем да нађе купца. (АПСО)
7. Систем **тражи** купца. (СО)

8. Систем **приказује** продавцу купца и поруку: “Систем је нашао купца”. (ИА)



Слика 33 Систем је нашао купца

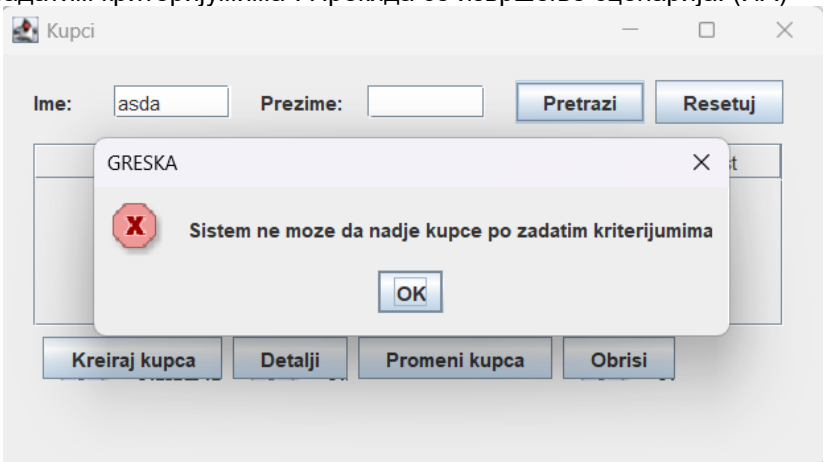
9. Продавац **позива** систем да обрише купца. (АПСО)
10. Систем **брише** купца. (СО)
11. Систем **приказује** продавцу поруку: “Систем је обрисао купца.” (ИА)



Слика 34 Систем је обрисао купца

Алтернативна сценарија:

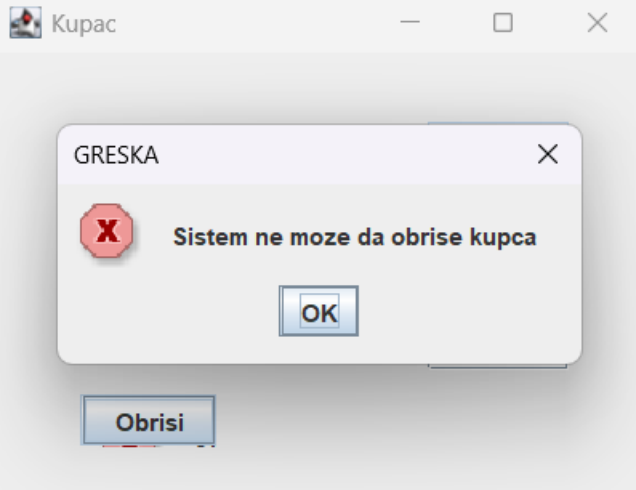
4.1 Уколико систем не може да нађе купце он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да нађе купце по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 35 Систем не може да нађе купце по задатим критеријумима

8.1 Уколико систем не може да нађе купца он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да нађе купца ”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)

11.1 Уколико систем не може да обрише купца он **приказује** продавцу поруку: “Систем не може да обрише купца”. (ИА)



Слика 36 Систем не може да обрише купца

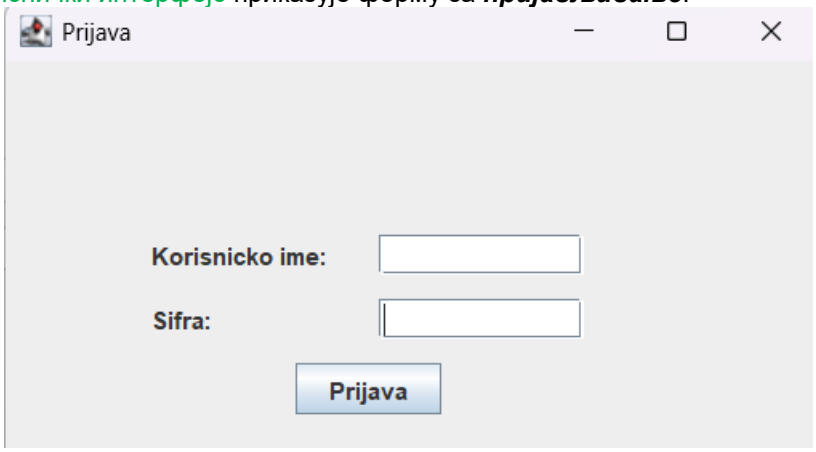
СК16- Пријави продавца

Назив СК
Пријави продавца

Актори СК
Продавац

Учесници СК
Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

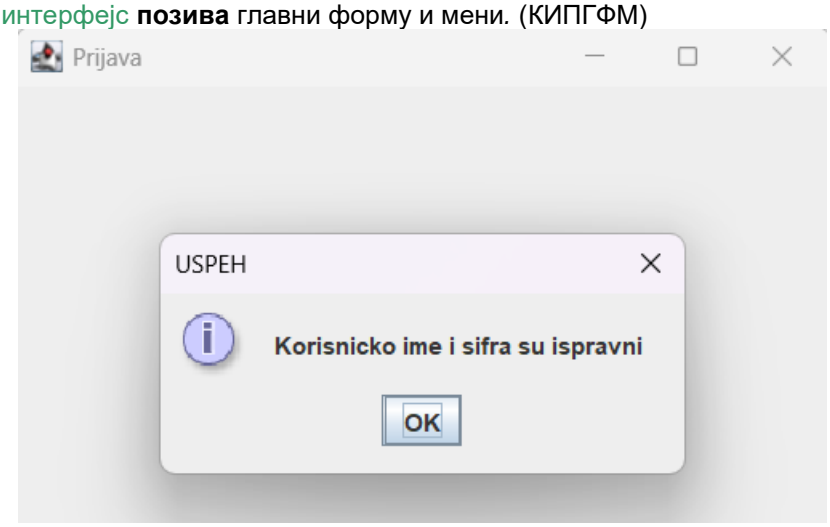
Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кориснички интерфејс приказује форму за ***пријављивање***.



Слика 37 Форма за пријаву на систем

Основни сценарио СК:

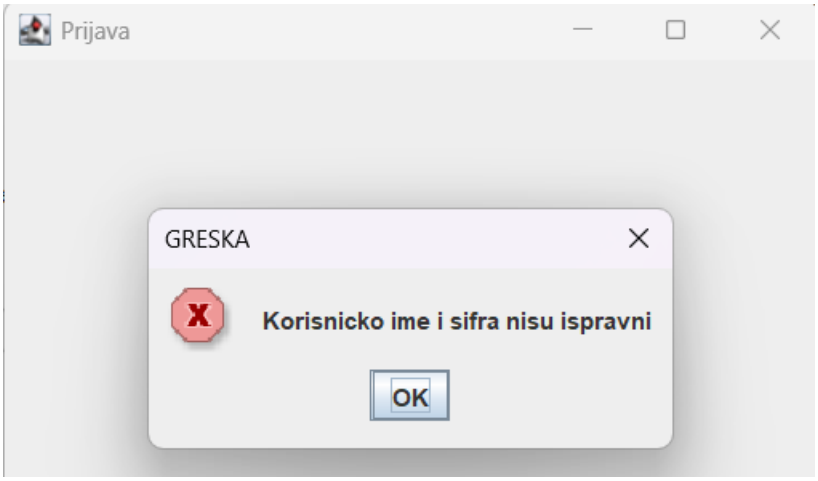
1. Продавац **уноси** корисничко име и шифру. (АПУСО)
2. Продавац **контролише** да ли је коректно унео корисничко име и шифру. (АНСО)
3. Продавац **позива** систем да провери корисничко име и шифру. (АПСО)
4. Систем **проверава** корисничко име и шифру. (СО)
5. Систем **приказује** продавцу поруку: "*Корисничко име и шифра су исправни.*" (ИА)
6. Кориснички интерфејс **позива** главни форму и мени. (КИПГФМ)



Слика 38 Успешна пријава на систем

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем провером установи да корисничка шифра и/или шифра нису исправни он **приказује** продавцу поруку: "*Корисничко име и шифра нису исправни* ". (ИА)



Слика 39 Корисничко име и шифра нису исправни

6.1 Уколико кориснички интерфејс не може да отвори главну форму и мени **приказује** продавцу поруку: “*Не може да се отвори главна форма и мени*”. (НПГФМ)

Постуслови: *Отворена главна форма и мени.*

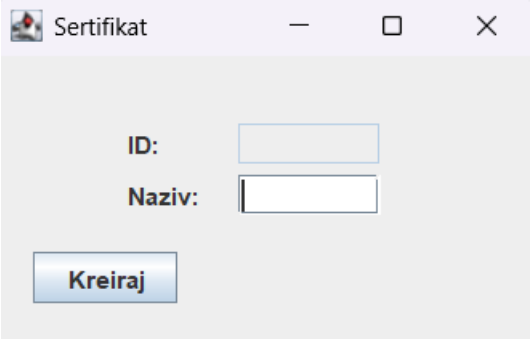
СК25- Убаци сертификат

Назив СК
Убаци сертификат

Актори СК
Продавац

Учесници СК
Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

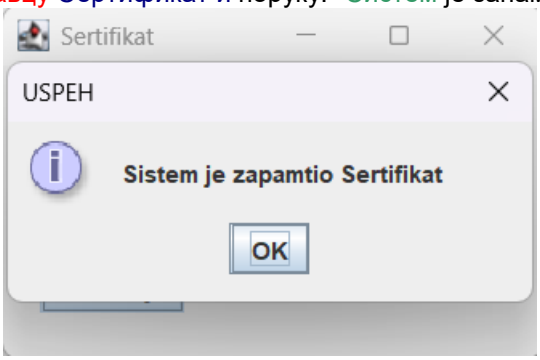
Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са Сертификатом.



Слика 40 Форма за креирање сертификата

Основни сценарио СК:

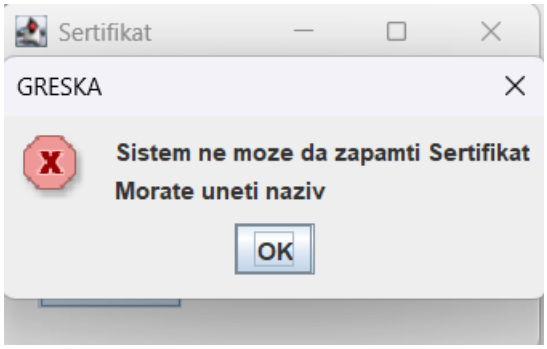
1. Продавац **уноси** податке о Сертификату. (АПУСО)
2. Продавац **контролише** да ли је коректно унео податке о Сертификату. (АНСО)
3. Продавац **позива** систем да запамти податке о Сертификату. (АПСО)
4. Систем **памти** податке о Сертификату. (СО)
5. Систем **приказује** продавцу Сертификат и поруку: "Систем је запамтио Сертификат." (ИА)



Слика 41 Систем је запамтио сертификат

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем не може да запамти податке о Сертификату он **приказује** продавцу поруку: "Систем не може да запамти Сертификат". (ИА)



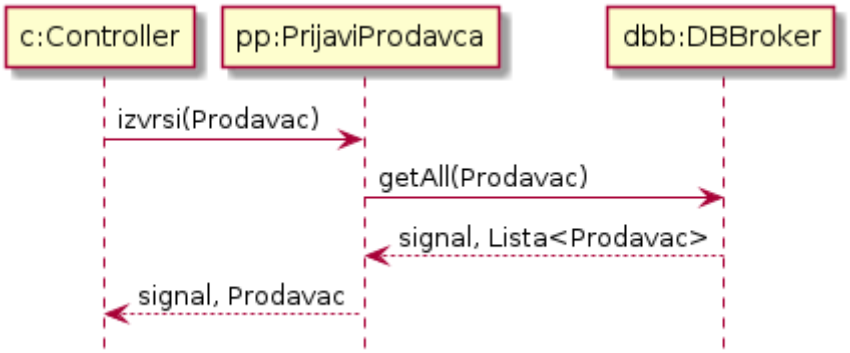
Слика 42 Систем не може да запамти сертификат

4.2 Пројектовање апликационе логике

Апликациони сервер представља централни део система задужен за реализацију пословне логике и посредничку улогу између клијената и складишта података. Архитектура сервера заснива се на четири кључна сегмента: комуникацији са клијентима путем сокета и нити, контролеру који управља захтевима, самој пословној логици и брокеру базе података.

1. Уговор UG1: PrijavaProdavca

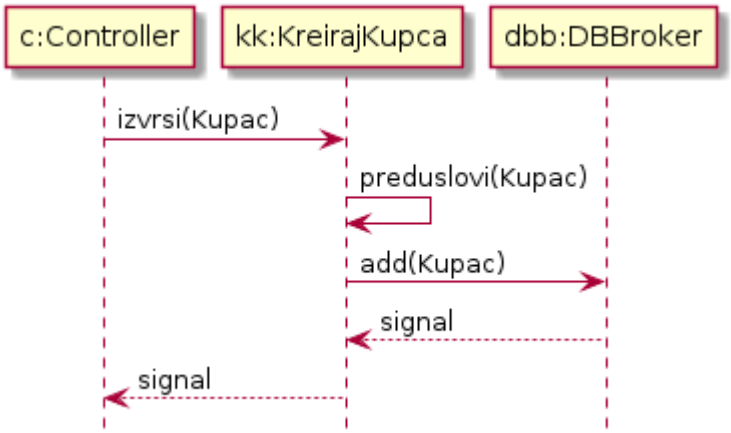
Операција: PrijavaProdavca(*korisničkoIme, sifra*):signal;
Веза са СК:СК16
Предуслови:
Постуслови: *Продавбац је пријављен на систем.*



Слика 43 Уговор УГ1

2. Уговор UG2: KreirajKupca

Операција: KreirajKupca(*Kupac*):signal;
Веза са СК: СК4
Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Купац морају бити задовољена.*
Постуслови: *Направљен је нови објекат класе Купац.*

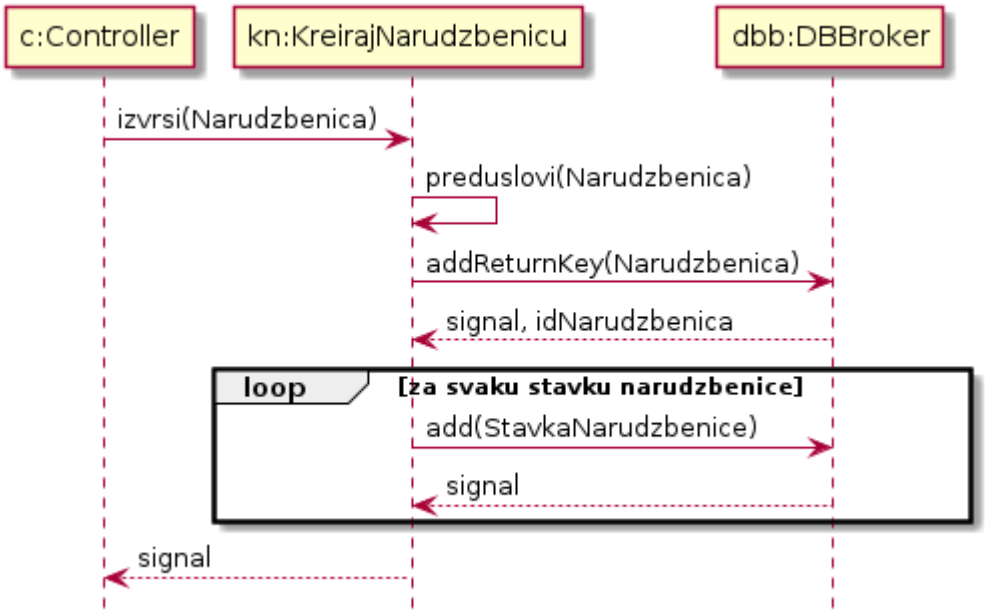


Слика 44 Уговор УГ2

3. Уговор UG3: UbaciTeglaMeda

Операција: UbaciTeglaMeda(*TeglaMeda*):signal;
Веза са СК: СК21

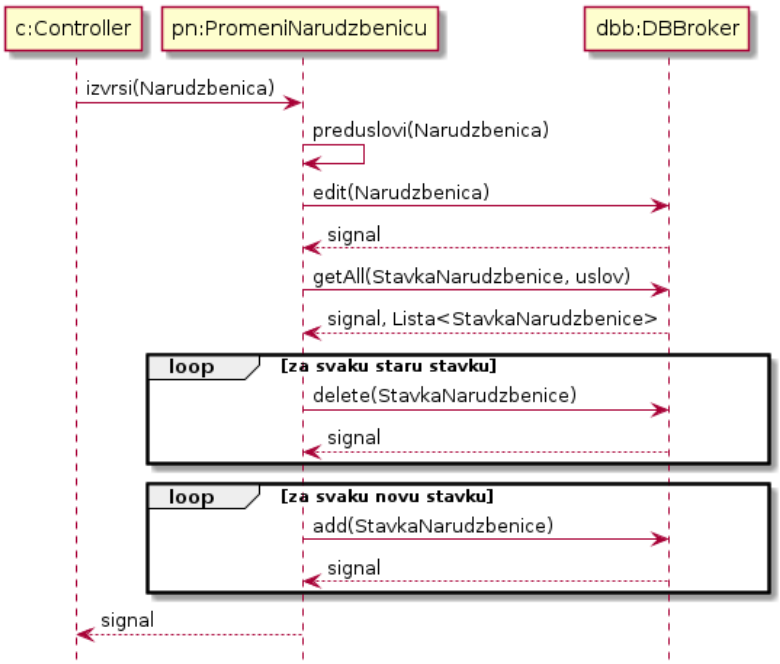
Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе ТеглаМеда морају бити задовољена.*
Постуслови: *Направљен је нови објекат класе ТеглаМеда.*



Слика 45 Уговор УГ3

4. Уговор UG4: PromeniNarudzbenicu

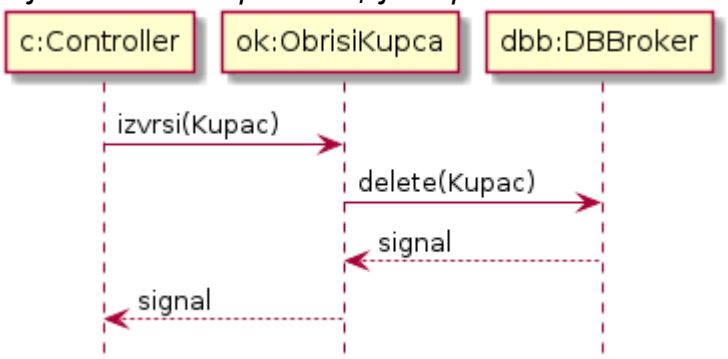
Операција: PromeniNarudzbenica(*Narudzbenica*):signal;
Веза са СК:СК3
Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Наруджбеница морају бити задовољена.*
Постуслови: *Објекат класе Наруджбеница је промењен.*



Слика 46 Уговор УГ4

5. Уговор UG5: ObrisiProdavca

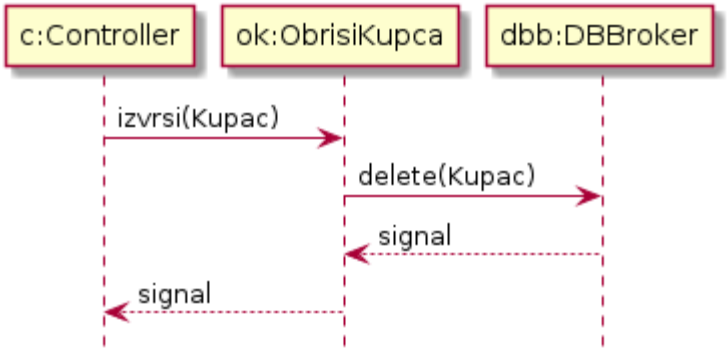
Операција: ObrisiProdavca(*Prodavac*):signal;
Веза са СК:СК20
Предуслови *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Продавац морају бити задовољена.*
Постуслови: *Објекат класе Продавац је обрисан.*



Слика 47 Уговор УГ5

6. Уговор UG6: PretraziKupca

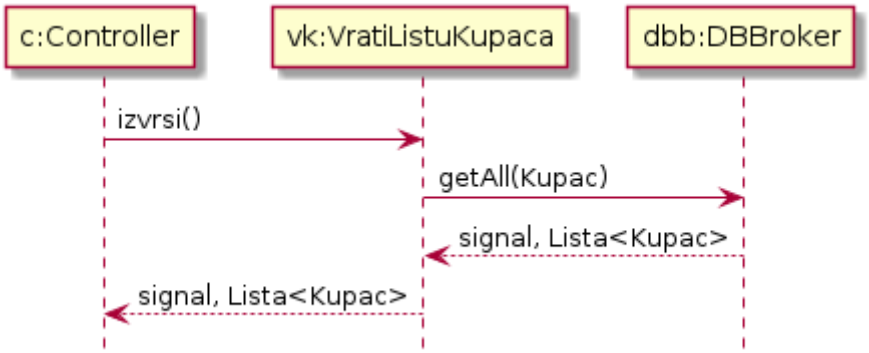
Операција: PretražiKupac(*Kupac*):signal;
Веза са СК:СК5
Предуслови:
Постуслови: *Пронађен је тражени објекат класе Купац.*



Слика 48 Уговор УГ6

7. Уговор UG7: vratiListuPravnoLice

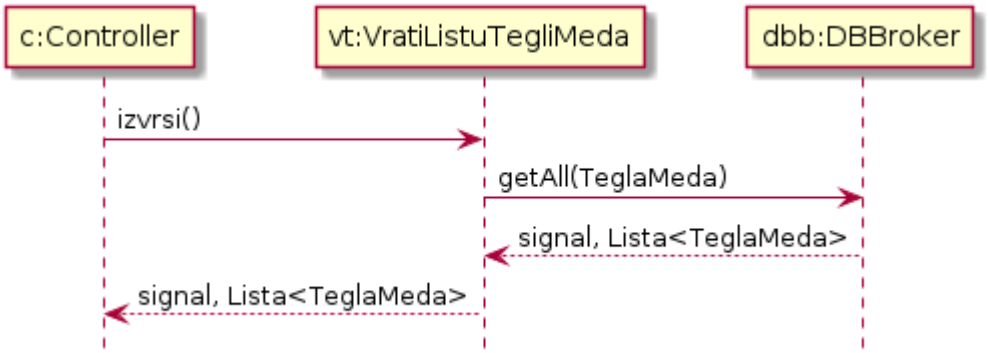
Операција: vratiListuPočetnik (*KriterijumPravnoLice,Lista<PravnoLice>*):signal;
Веза са СК:СК13
Предуслови:
Постуслови: *Пронађена је листа тражених објеката класе ПравноЛице.*



Слика 49 Уговор УГ7

8. Уговор UG8: vratiListuTeglaMeda

Операција:vratiListuPlanTreninga(*KriterijumTeglaMeda,Lista<TeglaMeda>*): signal;
Веза са СК:СК22
Предуслови:
Постуслови: *Пронађена је листа свих објеката класе ТеглаМеда.*



Слика 50 Уговор УГ8

```
public interface ApstraktniDomenskiObjekat extends Serializable {

    public String vratiNazivTabele();

    public List<ApstraktniDomenskiObjekat> vratiListu(ResultSet rs) throws Exception;

    public String vratiKoloneZaUbacivanje();

    public String vratiVrednostiZaUbacivanje();

    public String vratiPrimarniKljuc();

    public ApstraktniDomenskiObjekat vratiObjekatIzRS(ResultSet rs) throws Exception;

    public String vratiVrednostiZaIzmenu();
}
```

Слика 51 Апстрактни доменски објекат

На основу концептуалних класа креирају се софтверске класе:

```
public class Kupac implements ApstraktniDomenskiObjekat {

    private int idKupac;
    private String ime;
    private String prezime;
    private Date datumRodjenja;
    private int starost;

    public Kupac() {
    }

    public Kupac(int idKupac, String ime, String prezime, Date datumRodjenja, int starost) {
        this.idKupac = idKupac;
        this.ime = ime;
        this.prezime = prezime;
        this.datumRodjenja = datumRodjenja;
        this.starost = starost;
    }
```

Слика 52 Класа Купац

```
public class FizickoLice implements ApstraktniDomenskiObjekat {

    private Kupac kupac;
    private String jmbg;

    public FizickoLice() {
    }

    public FizickoLice(Kupac kupac, String jmbg) {
        this.kupac = kupac;
        this.jmbg = jmbg;
    }
```

Слика 53 Класа ФизичкоЛице

```
public class PravnoLice implements ApstraktniDomenskiObjekat {

    private Kupac kupac;
    private String pib;

    public PravnoLice() {
    }

    public PravnoLice(Kupac kupac, String pib) {
        this.kupac = kupac;
        this.pib = pib;
    }
```

Слика 54 Класа ПравноЛице

```
public class Prodavac implements ApstraktniDomenskiObjekat {

    private int idProdavac;
    private String ime;
    private String prezime;
    private String korisnickoIme;
    private String sifra;

    public Prodavac() {
    }

    public Prodavac(int idProdavac, String ime, String prezime, String korisnickoIme, String sifra) {
        this.idProdavac = idProdavac;
        this.ime = ime;
        this.prezime = prezime;
        this.korisnickoIme = korisnickoIme;
        this.sifra = sifra;
    }
```

Слика 55 Класа Продавац

```
public class Sertifikat implements ApstraktniDomenskiObjekat {

    private int idSertifikat;
    private String naziv;

    public Sertifikat() {
    }

    public Sertifikat(int idSertifikat, String naziv) {
        this.idSertifikat = idSertifikat;
        this.naziv = naziv;
    }
```

Слика 56 Класа Сертификат

```java
public class PrS implements ApstraktniDomenskiObjekat {

    private Prodavac prodavac;
    private Sertifikat sertifikat;
    private Date datumIzdavanja;
    private Date datumIsteka;

    public PrS() {
    }

    public PrS(Prodavac prodavac, Sertifikat sertifikat, Date datumIzdavanja, Date datumIsteka) {
        this.prodavac = prodavac;
        this.sertifikat = sertifikat;
        this.datumIzdavanja = datumIzdavanja;
        this.datumIsteka = datumIsteka;
    }
```

Слика 57 Класа ПрС

```java
public class TeglaMeda implements ApstraktniDomenskiObjekat {

    private int idTeglaMeda;
    private int gramaza;
    private String vrstaTegle;
    private String vrstaMeda;
    private double cena;
    private double cenaPoGramu;

    public TeglaMeda() {
    }

    public TeglaMeda(int idTeglaMeda, int gramaza, String vrstaTegle, String vrstaMeda, double cena, double cenaPoGramu) {
        this.idTeglaMeda = idTeglaMeda;
        this.gramaza = gramaza;
        this.vrstaTegle = vrstaTegle;
        this.vrstaMeda = vrstaMeda;
        this.cena = cena;
        this.cenaPoGramu = cenaPoGramu;
    }
```

Слика 58 Класа ТеглаМеда

```java
public class Narudzbenica implements ApstraktniDomenskiObjekat {

    private int idNarudzbenica;
    private Date datumIzdavanja;
    private double ukupanIznos;
    private int ukupnoStavki;
    private Prodavac prodavac;
    private Kupac kupac;

    private List<StavkaNarudzbenice> stavke = new ArrayList<>();

    public Narudzbenica() {
    }

    public Narudzbenica(int idNarudzbenica, Date datumIzdavanja, double ukupanIznos,
            int ukupnoStavki, Prodavac prodavac, Kupac kupac) {
        this.idNarudzbenica = idNarudzbenica;
        this.datumIzdavanja = datumIzdavanja;
        this.ukupanIznos = ukupanIznos;
        this.ukupnoStavki = ukupnoStavki;
        this.prodavac = prodavac;
        this.kupac = kupac;
    }
```

Слика 59 Класа Наруџбеница

```java
public class StavkaNarudzbenice implements ApstraktniDomenskiObjekat

    private int idNarudzbenica;
    private int rb;
    private double cenaStavke;
    private int kolicina;
    private TeglaMeda teglaMeda;

    public StavkaNarudzbenice() {
    }

    public StavkaNarudzbenice(int idNarudzbenica, int rb,
            double cenaStavke, int kolicina, TeglaMeda teglaMeda) {
        this.idNarudzbenica = idNarudzbenica;
        this.rb = rb;
        this.cenaStavke = cenaStavke;
        this.kolicina = kolicina;
        this.teglaMeda = teglaMeda;
    }
```

Слика 60 Класа СтавкаНаруџбенице

4.3 Пројектовање складишта података

Складишта података су пројектована у виду релационих табела на основу доменских класа. За реализацију је коришћен **MySQL** систем за управљање базом података, док је за графичку администрацију и рад са упитима употребљен алат **SQLyog**.

idKupac	jmbg
1	1810004744115

Слика 61 Табела ФизичкоЛице

idKupac	ime	prezime	starost	datumRodjenja
1	Djordje	Djo	25	2001-02-14
2	Marta	Ma	21	2005-02-27

Слика 62 Табела Купац

idNarudzbenica	datumIzdavanja	ukupanIznos	ukupnoStavki	idProdavac	idKupac
3	2026-11-11	1800	1	1	1
4	2026-07-25	2	1	1	1

Слика 63 Табела Наруџбеница

idKupac	pib
2	123456897

Слика 64 Табела ПравноЛице

idProdavac	ime	prezime	korisnickoIme	sifra
1	Djordje	Djordje	djole	djole

Слика 65 Табела Продавац

idProdavac	idSertifikat	datumIzdavanja	datumIsteka
1	1	2026-07-01	2028-07-01

Слика 66 Табела ПрС

idSertifikat	naziv
1	HAACP

Слика 67 Табела Сертификат

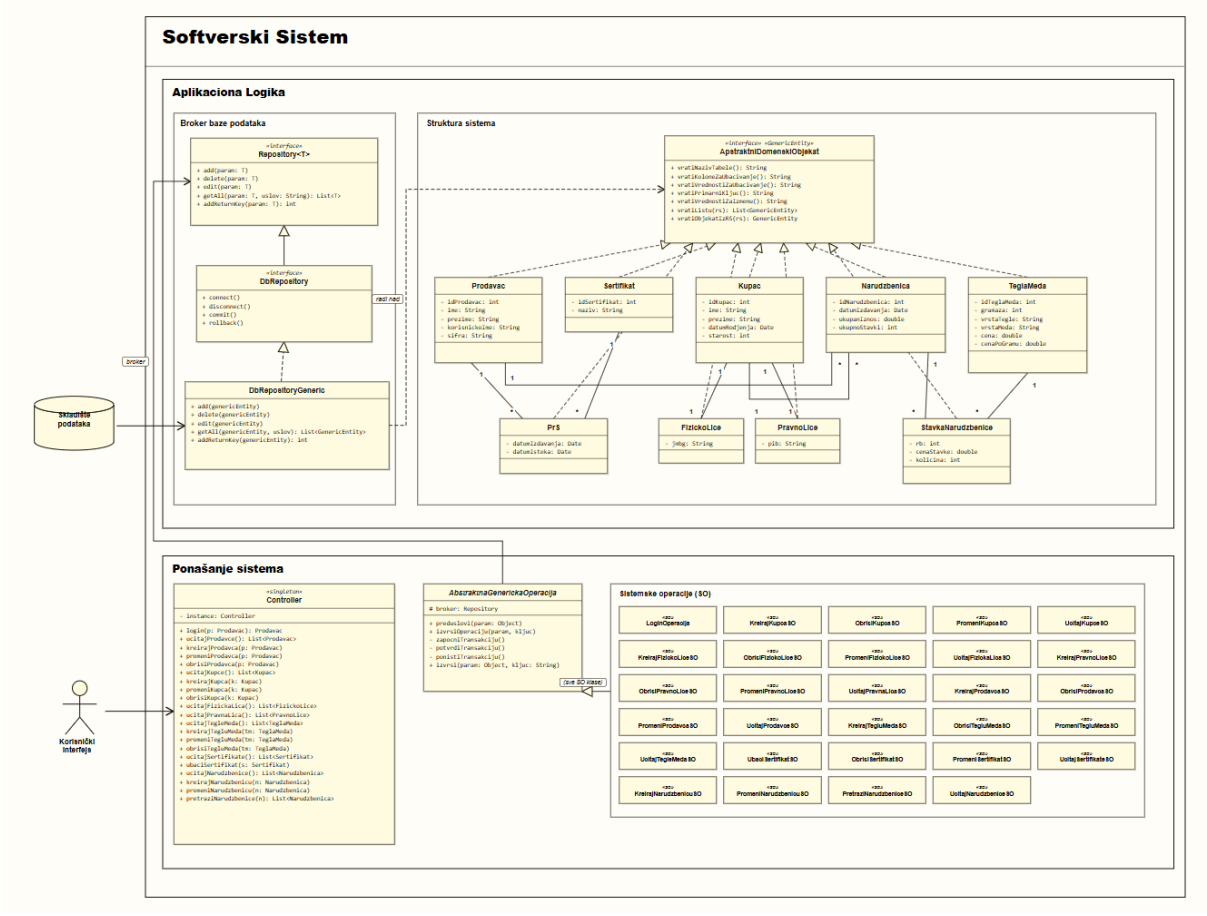
idNarudzbenica	rb	cenaStavke	kolicina	idTeglaMeda
3	1	1800	2	1
4	1	2	2	2

Слика 68 Табела СтавкаНарудбенице

idTeglaMeda	gramaza	vrstaTegle	vrstaMeda	cenaPoGramu	cena
1	450	staklena	bagremov	3	1350
2	1	staklena	bagremov	1	1
3	900	plasticna	livadski	1.5	1350

Слика 69 Табела ТеглаМеда

На основу свих описаних целина везаних за фазу пројектовања, може се саставити целокупна архитектура софтверског система за управљање теретаном.



Слика 70 Архитектруа софтверског система

5. Имплементација

Софтверски систем је развијен у програмском језику Java, пројектован као клијент-сервер апликација организована у три NetBeans пројекта. На основу пројектоване архитектуре добијене су следеће софтверске класе:

Пројекат клијент (01ProdavnicaMedaKlijent):
coordinator/Coordinator
forme/GlavnaForma
forme/LoginForma
forme/NarudzbenicaForma
forme/DodajKupcaForma
forme/DodajFizickoLiceForma
forme/DodajPravnoLiceForma
forme/DodajProdavcaForma
forme/DodajSertifikatForma
forme/DodajTegluMedaForma
forme/PrikazKupacaForma
forme/PrikazFizickihLicaForma
forme/PrikazPravnihLicaForma
forme/PrikazProdavacaForma
forme/PrikazSertifikataForma
forme/PrikazTegliMedaForma
forme/PrikazNarudzbenicaForma
forme/FormaMod
forme/model/ModelTabeleKupci
forme/model/ModelTabeleFizickaLica
forme/model/ModelTabelePravnaLica
forme/model/ModelTabeleProdavci
forme/model/ModelTabeleSertifikati
forme/model/ModelTabeleTegleMeda
forme/model/ModelTabeleNarudzbenice
forme/model/ModelTabeleStavkeNarudzbenice
komunikacija/Komunikacija
kontroleri/LoginController
kontroleri/GlavnaFormaController
kontroleri/NarudzbenicaController
kontroleri/DodajKupcaController
kontroleri/DodajFizickoLiceController
kontroleri/DodajPravnoLiceController
kontroleri/DodajProdavcaController
kontroleri/DodajSertifikatController
kontroleri/DodajTegluMedaController
kontroleri/PrikazKupacaController
kontroleri/PrikazFizickihLicaController
kontroleri/PrikazPravnihLicaController
kontroleri/PrikazProdavacaController
kontroleri/PrikazSertifikataController
kontroleri/PrikazTegliMedaController

kontroleri/PrikazNarudzbenicaController
main/Main

Пројекат сервер (01ProdavnicaMedaServer):
controller/Controller
forme/ServerskaForma
forme/FormaKonfBaza
forme/FormaKonfPort
konfiguracija/Konfiguracija
main/Main
niti/ObradaKlijentskihZahteva
server/Server
repository/Repository
repository/db/DbConnectionFactory
repository/db/DbRepository
repository/db/impl/DbRepositoryGeneric
operacija/ApstraktnaGenerickaOperacija
operacija/login/LoginOperacija
operacija/kupci/KreirajKupcaSO
operacija/kupci/ObrisiKupcaSO
operacija/kupci/PromeniKupcaSO
operacija/kupci/UcitajKupceSO
operacija/fizickalica/KreirajFizickoLiceSO
operacija/fizickalica/ObrisiFizickoLiceSO
operacija/fizickalica/PromeniFizickoLiceSO
operacija/fizickalica/UcitajFizickaLicaSO
operacija/pravnalica/KreirajPravnoLiceSO
operacija/pravnalica/ObrisiPravnoLiceSO
operacija/pravnalica/PromeniPravnoLiceSO
operacija/pravnalica/UcitajPravnaLicaSO
operacija/prodavci/KreirajProdavcaSO
operacija/prodavci/ObrisiProdavcaSO
operacija/prodavci/PromeniProdavcaSO
operacija/prodavci/UcitajProdavceSO
operacija/teglemeda/KreirajTegluMedaSO
operacija/teglemeda/ObrisiTegluMedaSO
operacija/teglemeda/PromeniTegluMedaSO
operacija/teglemeda/UcitajTegleMedaSO
operacija/sertifikati/UbaciSertifikatSO
operacija/sertifikati/ObrisiSertifikatSO
operacija/sertifikati/PromeniSertifikatSO
operacija/sertifikati/UcitajSertifikateSO
operacija/narudzbenice/KreirajNarudzbenicuSO
operacija/narudzbenice/PromeniNarudzbenicuSO
operacija/narudzbenice/PretraziNarudzbeniceSO
operacija/narudzbenice/UcitajNarudzbeniceSO

Пројекат заједнички (01ProdavnicaMedaZajednicki):
domen/ApstraktniDomenskiObjekat
domen/Kupac

domen/FizickoLice
domen/PravnoLice
domen/Prodavac
domen/Sertifikat
domen/PrS
domen/TeglaMeda
domen/Narudzbenica
domen/StavkaNarudzbenice
komunikacija/Posiljalac
komunikacija/Primalac
komunikacija/Operacija
komunikacija/Zahtev
komunikacija/Odgovor

6. Закључак

Резултат овог семинарског рада је функционалан софтверски систем намењен продавницама меда, који омогућава ефикасну продају и управљање теглама меда за клијенте. Апликација је пројектована на вишеслојној архитектури, чиме је постигнута стабилна веза између корисничког интерфејса за администрацију продаје, сложене апликационе логике и релационе базе података.

Током израде рада, највећи изазов представљало је пројектовање и имплементација генеричког брокера базе података. Развој механизма који на универзалан начин извршава операције над различитим табелама захтевао је напредну употребу апстракције. Такође, значајан изазов била је имплементација апстрактних доменских објеката, где је било неопходно дефинисати заједничке методе тако да сваки ентитет специфично учествује у изградњи SQL упита, док се истовремено задржава општа структура система.

Успешно превазилажење ових техничких препрека резултирало је елегантним софтверским решењем које минимизује понављање кода. Коначни производ није само академски пример, већ практичан алат који дигитализује пословање неке продавнице меда.

Литература

1. Влајић, С. (2025). Пројектовање софтвера (Скрипта – радни материјал), вер. 2.0. Београд: Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, Катедра за софтверско инжењерство.
2. Катедра за софтверско инжењерство. (2025/26). Материјали са вежби из предмета Пројектовање софтвера. Београд: Универзитет у Београду, Факултет организационих наука. [Интерни материјал у електронској форми].